



计算机网络

第一章 概述

徐敬东 张建忠

xujd@nankai.edu.cn

zhangjz@nankai.edu.cn

计算机网络与信息安全研究室

学习目标



总体目标：从整体角度粗线条地勾勒计算机网络的概貌，便于后继章节学习和理解

了解计算机网络的基本概念及计算机网络的连接方法，关注网络的连通性和可扩展性

了解因特网的组织结构，及发展过程中几个重要事件所解决的关键问题及产生的影响

理解计算机网络体系结构及分层模型、协议的作用，初步了解数据单元的封装与传递过程

学习计算机网络分层模型，掌握解决复杂问题的一般方法，并建立遵从规范的意识

1.1 计算机网络的连接方式

1.1.1 直接连接

1.1.2 交换式连接

1.1.3 多物理网络互联

1.2 因特网及其发展

1.3 计算机网络体系结构

1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

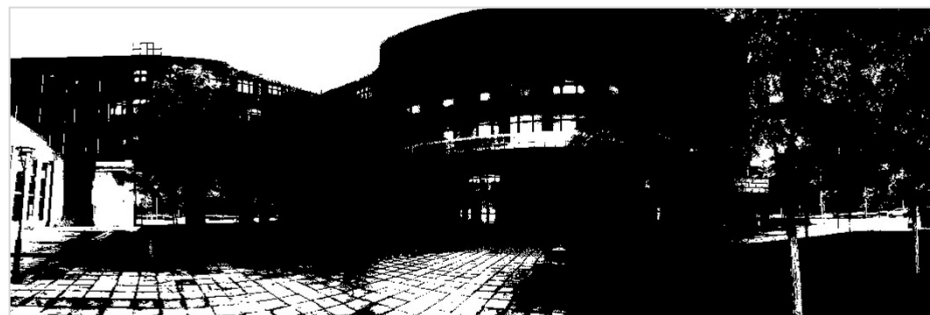
- **计算机网络概念**：利用通信线路和通信设备将具有**独立功能**的**计算机**连接起来而形成的计算机集合，其目的是进行**信息传递**和**资源共享**
- **种类丰富的计算机网络**：包含各种类型的**物理网络**，以及将多种物理网络连接到一起的**互联网络**
- **种类丰富的“计算机”**：涵盖几乎所有可连网的智能设备，小到智能手环，大到超级计算机



■ 丰富多样的信息类型：如图像、视频、音频、文字等，所有信息都通过二进制数据表达

- 文本：ASCII等
- 图像：BMP、JPEG、PNG等
- 视频：AVI、MPEG、MOV等
- 音频：PCM、WAV、MP3等
- 目标：最大化所包含的信息量，最小化传输的数据量
- 策略：优化编码/解码算法

➡ 最大化用户的体验质量



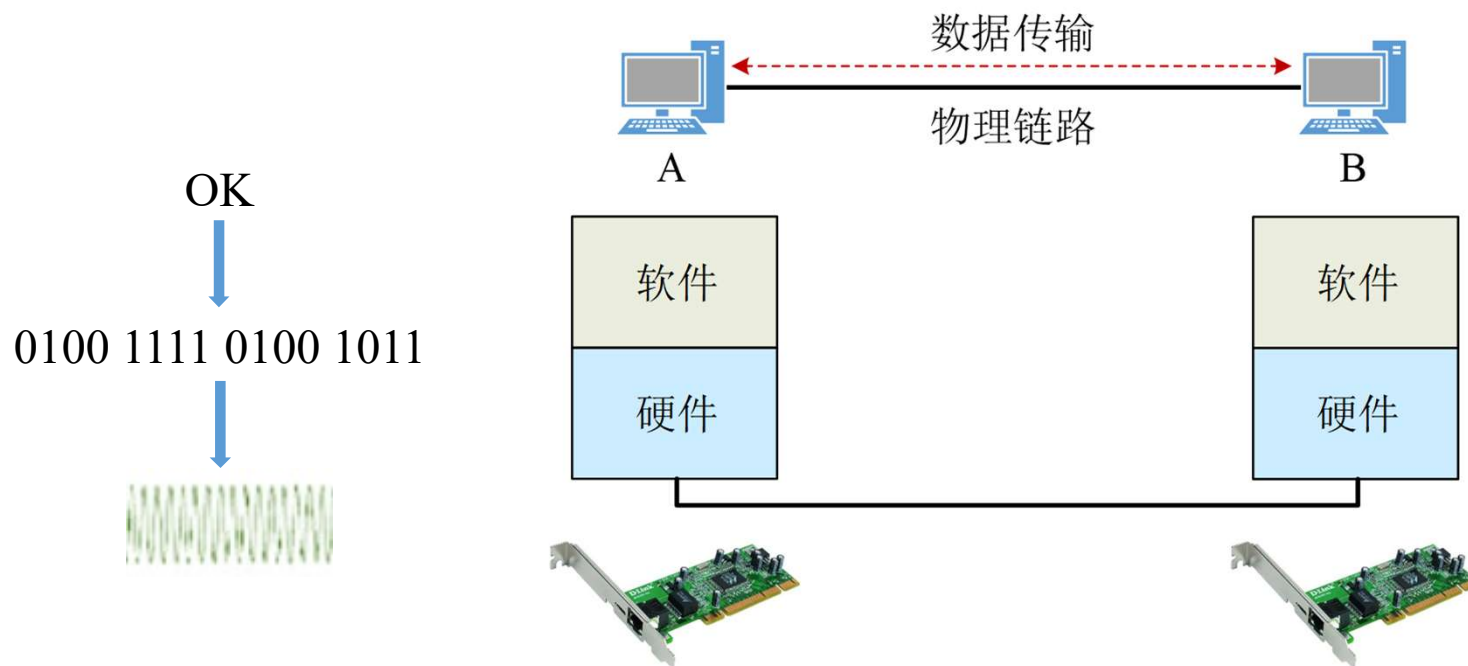
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.1 直接连接

■ 点到点直接连接

- 两个节点通过点到点**物理链路**直接相连
- 节点之间通过物理链路进行数据传输
 - 例如：从节点A发送“OK”到节点B



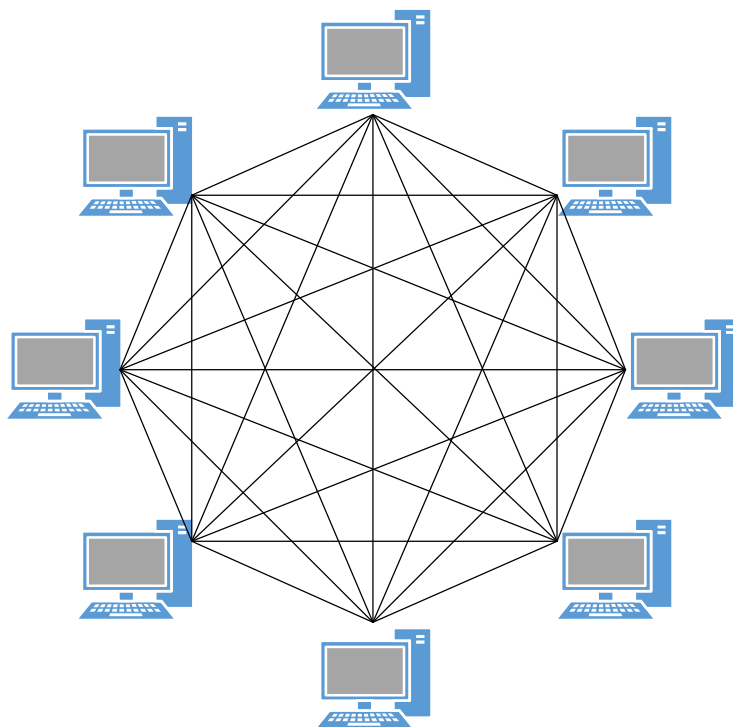
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.1 直接连接

■ 点到点直连扩展

- 每对节点之间通过物理链路直接连接，形成全连接结构
- n 个节点需要 $n(n-1)/2$ 条物理链路，可扩展性差



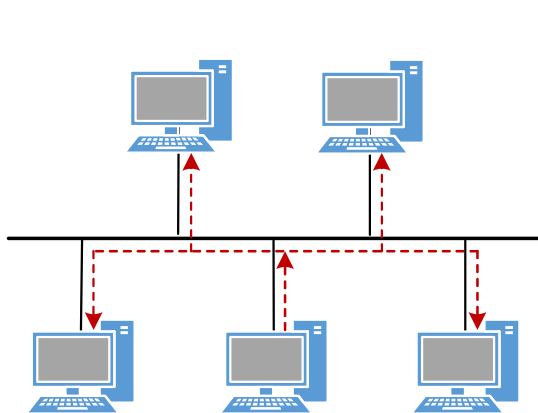
1.1 计算机网络的连接方式



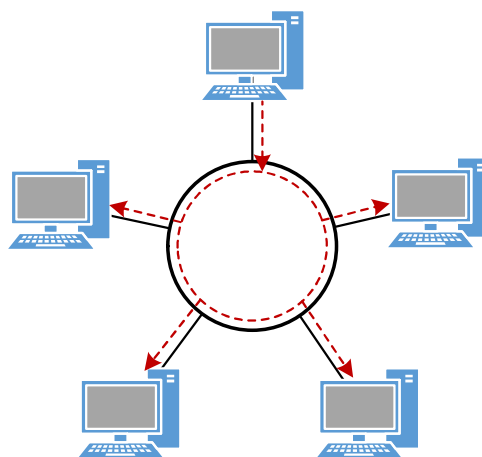
1.1.1 直接连接

■ 共享式连接

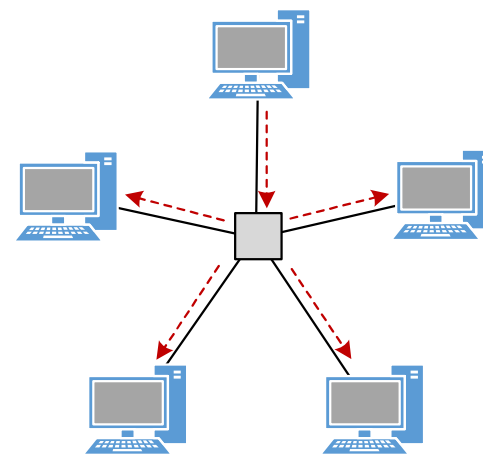
- 多个节点共享一条物理链路
- 节点之间通过物理链路直接进行数据传输
- 需要解决的关键问题：节点之间如何公平、有效地共享物理链路
- 典型的共享式连接拓扑结构：总线形、环形、星形等



总线形结构



环形结构



星形结构

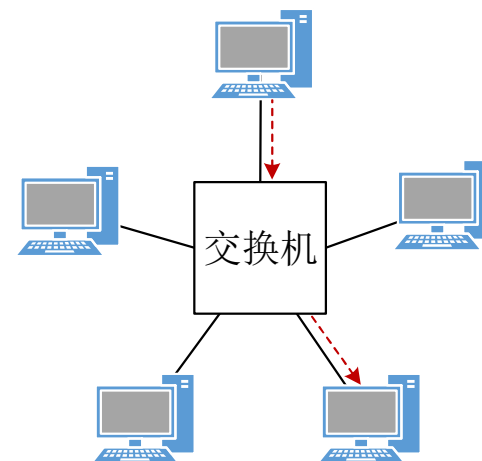
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 单交换机连接

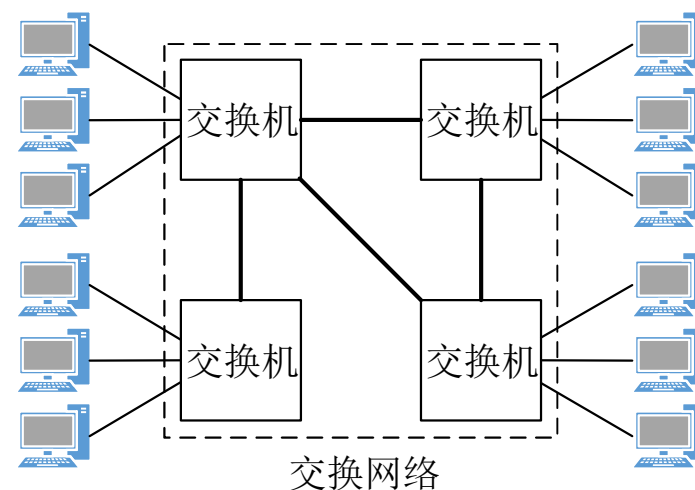
- **交换机**是交换式连接的核心设备，所有的节点都通过点到点链路连接到交换机
- 节点之间传输的数据首先发送到交换机，交换机负责数据转发



■ 多交换机扩展

- 交换机相互连接构成一个**交换网络**，节点通过交换机连接到交换网络

需要解决的关键问题：数据如何在交换网络中进行转发（或称交换），以及不同的数据流之间如何**公平、有效**地共享交换机之间的物理链路



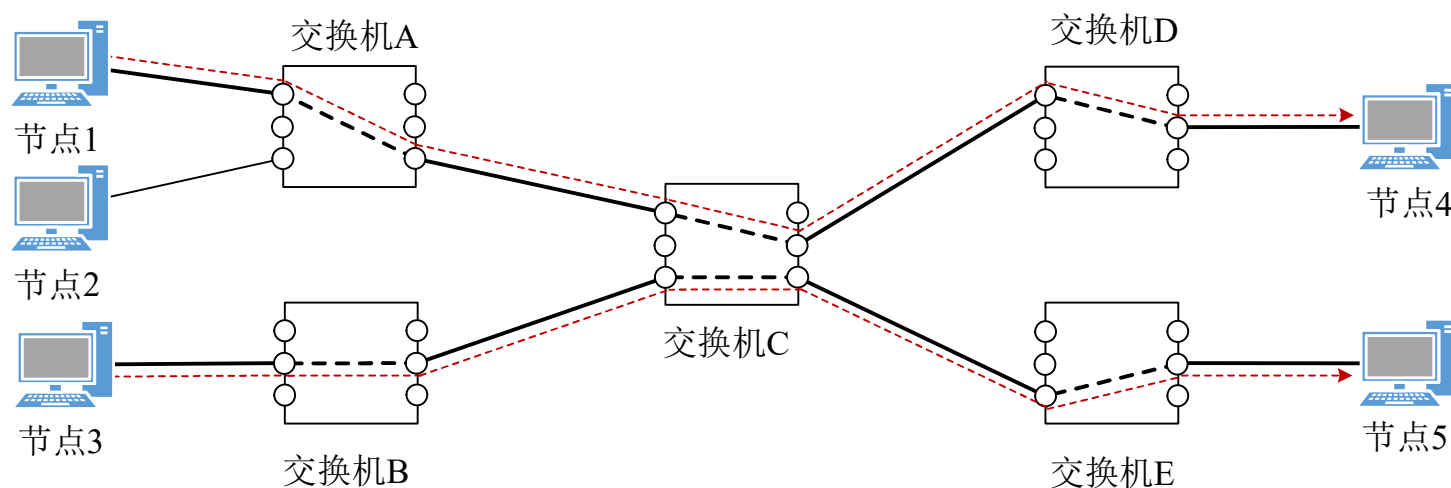
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 交换方式：电路交换（或称线路交换）

- 节点之间在传输数据之前需要跨越交换机建立一条**物理通道**
- 交换机为物理通道分配资源，保证进入交换机的数据能够被及时转发出去，交换机**无需存储数据**
- 物理通道由通信双方“**独占**”，节点之间的所有数据都沿着该物理通道进行传输，其他节点不能占用该物理通道
- 通信结束时，关闭物理通道，释放占用的资源



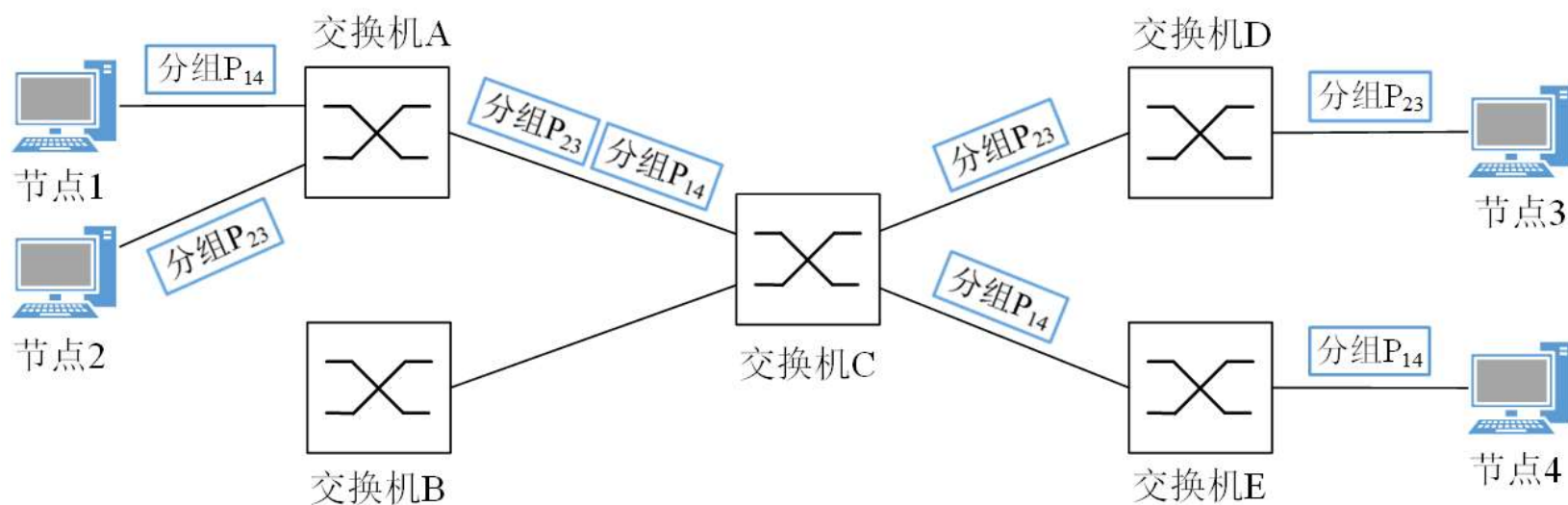
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 交换方式：分组交换（或称存储转发式交换）

- 节点将要发送的数据分割成数据块，并为每个数据块增加一个首部形成**分组**，首部中通常包含节点地址等控制信息
- 节点之间在传递分组之前不需要建立专用的物理通道，交换机在接收到分组时首先需要对分组进行存储，然后根据某种规则选择出口链路，在出口链路可用时对分组进行转发



1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 电路交换与分组交换对比

特性	电路交换	分组交换
资源占用	独占物理通道	动态共享物理链路，按需分配
资源利用率	低（资源浪费）	高（资源复用）
延迟特性	延迟低且稳定	延迟波动大，存在抖动
容错特性	低（无法自动切换路由）	高（可以动态改变路径）
适用场景	连续流、高实时性数据	突发流、非实时数据
扩展性	弱（依赖硬件扩展）	强（软件定义）

注：针对分组交换的不足，在分组交换中可以使用**虚电路**和**资源预留**机制，以提供更好的服务质量（[关于虚电路将在第3章介绍](#)）

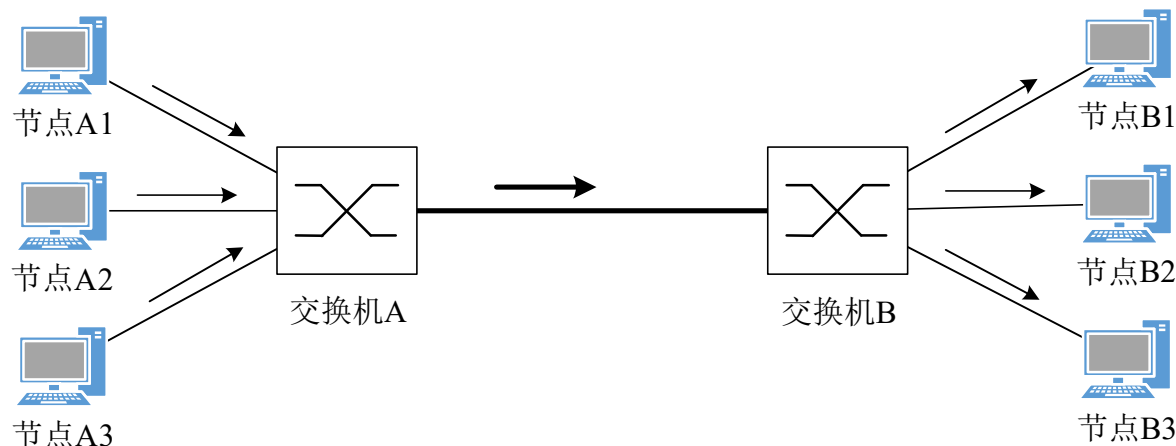
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 物理链路共享（或称多路复用）

- 如果将每对节点之间传输的数据视为独立的数据流，在交换网中会存在多个数据流共享同一条物理链路的情况
 - 例如：节点A1向B1传输数据，节点A2向B2传输数据，节点A3向B3传输数据，3个数据流共享交换机A和交换机B之间的物理链路



- 物理链路共享需要考虑**公平性**和**有效性**
 - 共享方式：频分多路复用、同步时分多路复用、统计时分多路复用等

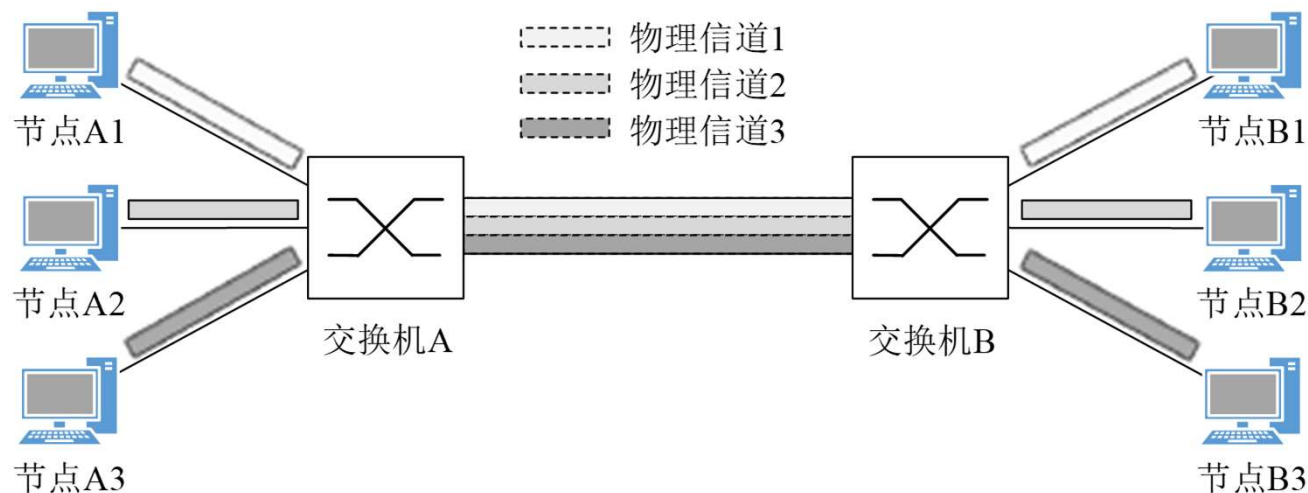
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 频分多路复用

- 基于不同频率将物理链路划分成多个**物理信道**，物理信道之间相互隔离、互不重叠
- 交换机为每个数据流分配一个物理信道，多个数据流可以在物理链路上并行传输
 - 例如：交换机A和B之间的物理链路依据频率划分成3个物理信道，3个数据流分别在这3个物理信道上进行传输，不互相占用，也不互相干扰



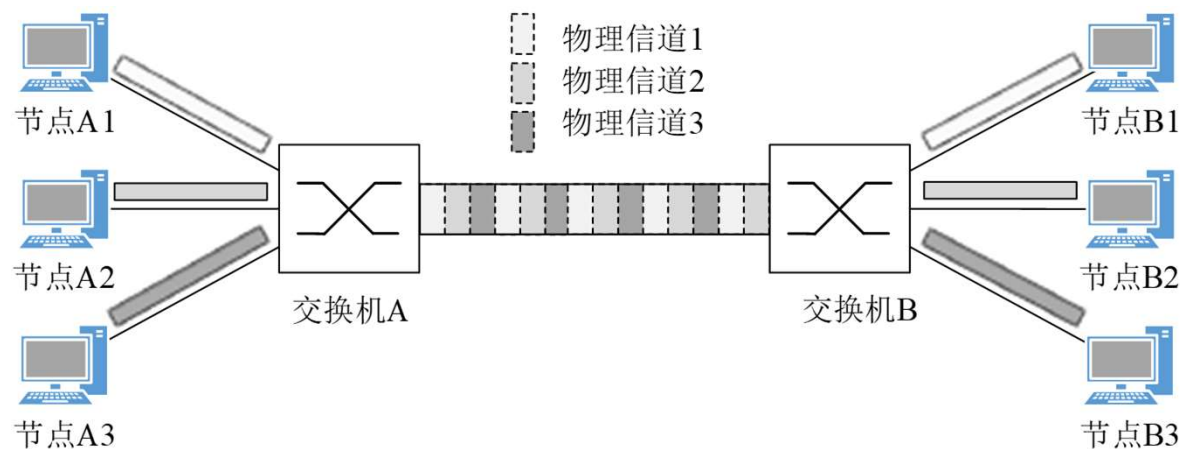
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 同步时分多路复用

- 将物理链路的传输时间划分成等长的**时间片**（或称**时隙**），交换机按一定的顺序为每个数据流分配可用的时间片
- 每个数据流在分得的时间片内进行传输，其分得的所有时间片可以视为一个**物理信道**
 - 例如：交换机A和交换机B之间的物理链路在时间维度上被划分成若干个等长的时间片，交换机依次将时间片分配给3个数据流，每个数据流只占用分得的时间片，不能互相占用，互不干扰



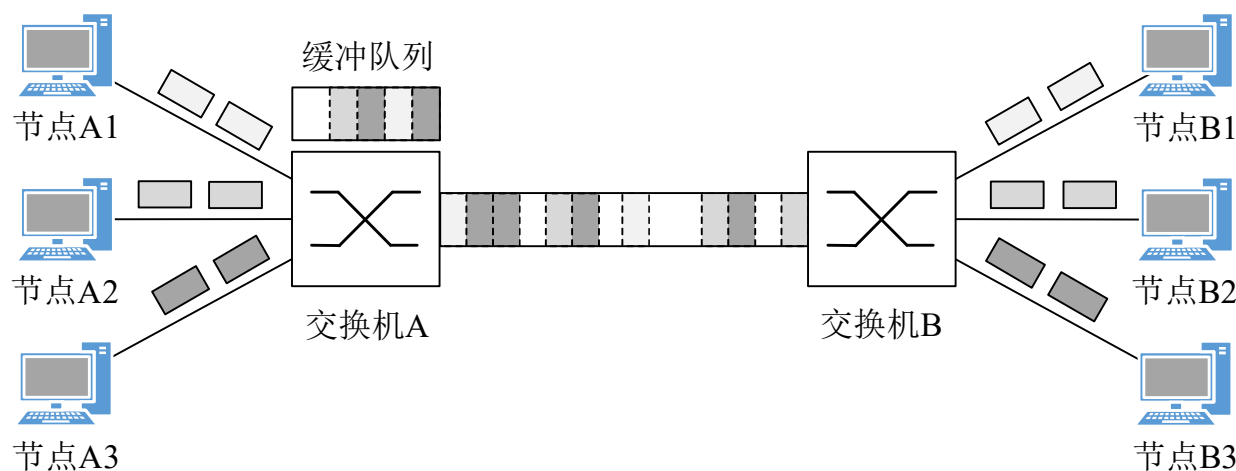
1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 统计时分多路复用

- 不需要预先划分时间片，交换机基于按需的方式进行信道资源分配
- 主要用在分组交换方式中，每个数据流包含一系列分组，交换机以分组为单位进行调度
 - 例如：交换机A接收来至节点A1、A2、A3的分组，根据某种策略对分组进行调度，按一定顺序将分组发送到交换机A和B之间的物理链路上
- 分组可能会在交换机中排队，如果缓冲队列溢出，分组会被丢弃



1.1 计算机网络的连接方式



1.1.2 交换式连接

■ 同步时分多路复用与统计时分多路复用对比

特性	同步时分多路复用	统计时分多路复用
带宽利用率	低（固定分配导致空闲时间片浪费）	高（动态分配）
延迟特性	确定性延迟，适合实时通信	延迟波动（拥塞或调度策略变化）
实现复杂度	简单（无需调度算法和缓冲区管理）	复杂（需动态调度、队列管理）
适用场景	恒定速率、实时性要求高的场景	突发性、非实时性流量
扩展性	差（新增信道需重构时间片）	强（新增数据流无需重构时隙分配）
抗拥塞能力	无拥塞（固定分配保障资源可用）	可能拥塞（需依赖缓冲区管理策略）

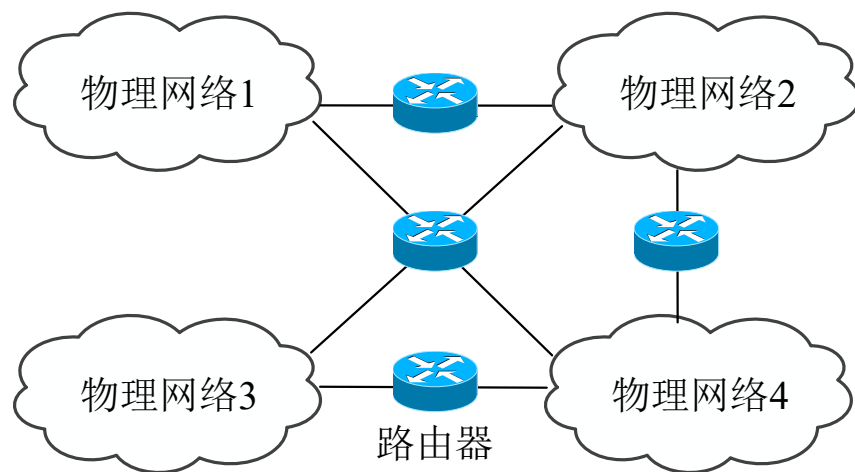
注：在统计时分多路复用中，如果能结合同步时分多路复用的特点，在交换机中为特定数据流**预留信道资源**，可以提高该数据流传输的服务质量

1.1 计算机网络的连接方式



1.1.3 多物理网络互联

- 扩展网络规模、实现**异构网络互联**的有效方法是通过路由器将各种类型的计算机网络连接在一起，形成**互联网络**（简称互联网）
- 相对于互联网络，所连接的各种类型的计算机网络被称为**物理网络**
 - 例如：物理网络1、2、3、4通过4台路由器相互连接，形成一个互联网络，物理网络之间的数据通过路由器进行转发



网络互联需要解决的主要问题：

- 与交换式连接方式类似的问题，如分组转发、物理链路共享等
- 物理网络异构性带来的问题，如寻址方式、分组格式统一等

1.1 计算机网络的连接方式



1.1.3 多物理网络互联：物理网络分类

- 从使用的传输介质角度，物理网络可以分为**有线网络**和**无线网络**
 - 例如，以太网、无源光网络等都是有线网络，蓝牙、ZigBee、WiFi、蜂窝网络、卫星网络等都是无线网络
- 从覆盖的地理范围角度，物理网络可以分为
 - **个域网**（PAN）：覆盖范围一般为几米到十几米，主要使用短距离、低功耗的无线传输技术实现个人设备之间的连接，如蓝牙等
 - **局域网**（LAN）：覆盖范围一般在几米到几千米，通常由一个机构（或家庭）建设和拥有，如以太网、无线局域网等
 - **城域网**（MAN）：在一个城市范围内建立的计算机网络，覆盖范围一般为几十千米，以满足城市范围内各种机构的连网需求，以实现数据、语音、视频等多种类型信息的高效传输
 - **广域网**（WAN）：覆盖范围从几十千米到几千千米，可以覆盖一个国家、一个洲或横跨几个洲，形成国际性的计算机网络

1.1 计算机网络的连接方式

1.2 因特网及其发展

1.2.1 因特网的组织结构

1.2.2 因特网发展中几个关键技术

1.3 计算机网络体系结构

1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

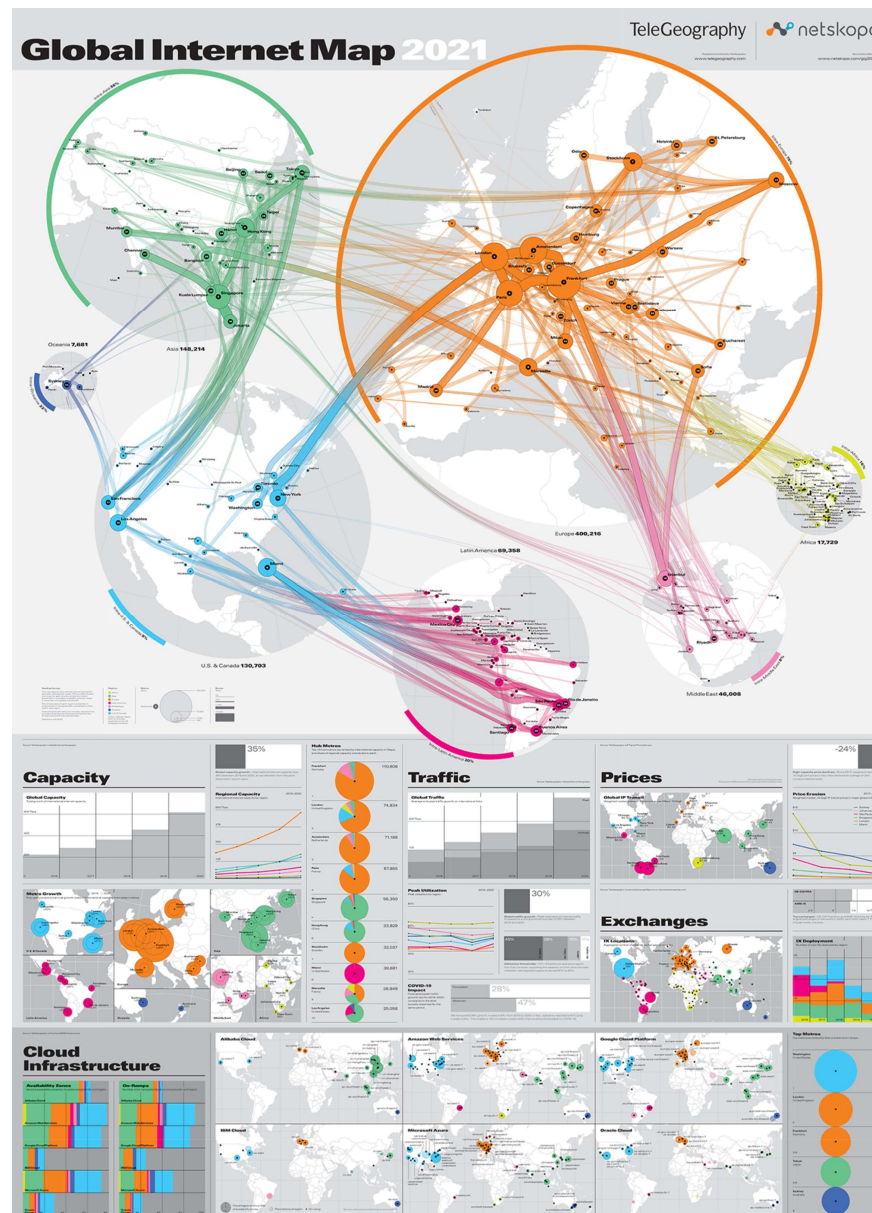
1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

- **因特网** (Internet) 是全球最大的互联网, 也称为**国际互联网**, 是互联网最成功的范例
 - 包含数十亿台主机, 几乎所有的物理网络 and 智能设备都可以连到因特网
 - 庞大的因特网很难由一个机构统一管理, **分而治之**是管理大规模系统的有效方法

参考网站: <https://global-internet-map-2021.telegeography.com>



1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

■ 分而治之的组织结构：自治系统（AS）

- 自治系统是在一个管理机构控制下的互相连接的物理网络的集合，其对应于因特网中的一个特定区域，因而也被称为自治域
- 一个自治系统可以是因特网服务提供商（ISP）网络、校园网、企业网或数据中心网络等
- 自治系统由一个统一分配的自治系统号（ASN）进行标识
 - 最初ASN长度为16位二进制数值，最多可以支持65536个自治系统
 - 为了支持更多的自治系统，从2007年开始将ASN扩展到32位
 - 例如，AS 4538属于中国教育网、AS 4837属于中国联通、AS 38019属于天津移动、AS 133475属于纽约大学等

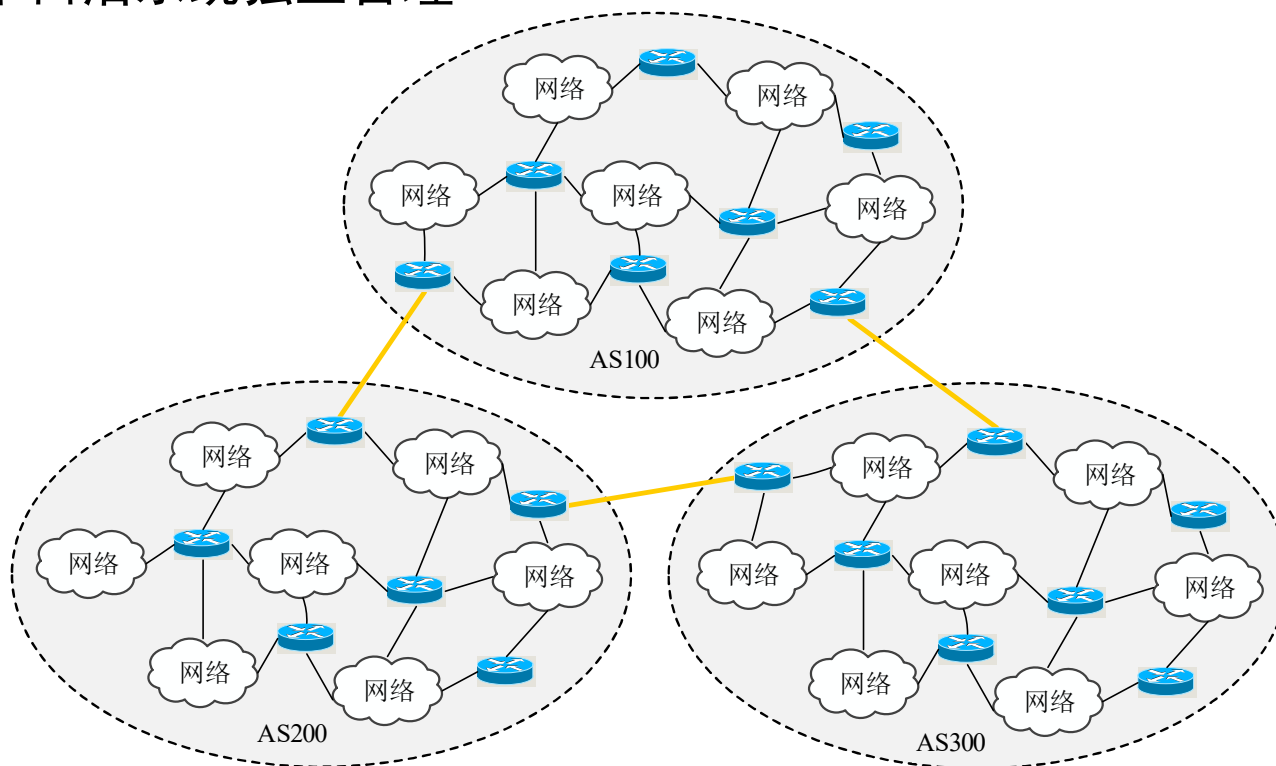
1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

■ 自治系统示例

- 包含3个自治系统，每个自治系统包含多个网络，并有一个唯一的ASN。自治系统之间相互连通（可以直接相连，也可以间接相连），每个自治系统独立管理



1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

■ 因特网的层次结构

➤ 因特网由各级ISP网络构成成为一个松散的层次结构

- **第一级骨干网**：由多个互相连接的第一级ISP（Tier-1 ISP）构成，主要包括**中国电信**、**中国联通**，美国的AT&T、Verizon、Sprint，日本的NTT、KDDI，新加坡的SingTel，英国电信，德国电信等
- **第二级骨干网**：由若干个第二级ISP（Tier-2 ISP）构成，它们通过第一级ISP连接到因特网，在中国大陆第二级ISP主要包括**中国移动**、**中国教育网（CERNET）**等
- **区域ISP和本地ISP**：用户网络（如校园网、企业网等）一般通过区域ISP或本地ISP接入因特网。为了增加可靠性，一个ISP或用户网络可以选择多个上一级ISP连接到因特网

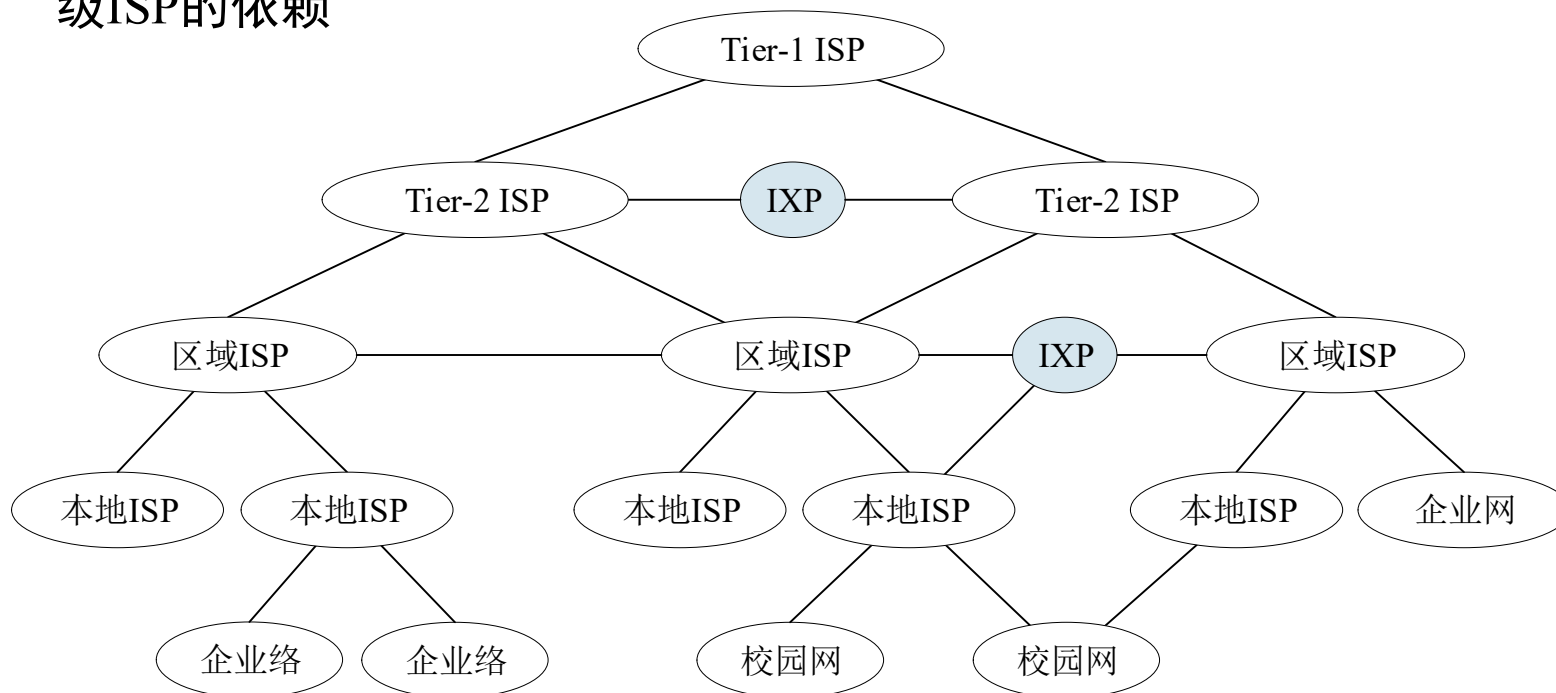
1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

■ 因特网的层次结构

- 第一级ISP之间对等互联、互不结算，其他层次的ISP往往需要向更高级别的ISP交付流量费
- ISP之间也可以通过因特网交换点（IXP）进行相互连接，以减少对上一级ISP的依赖

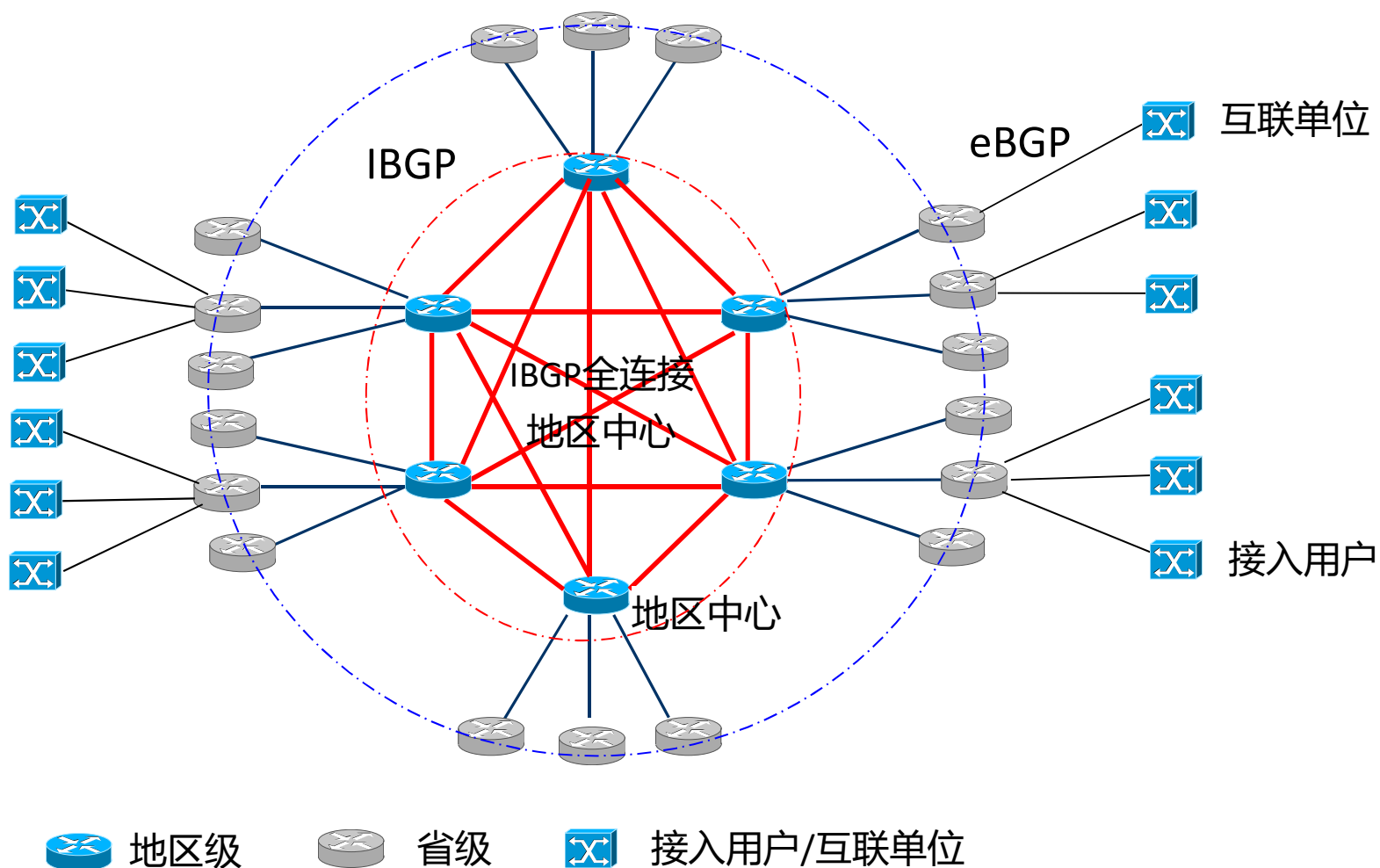


1.2 因特网及其发展



1.2.1 因特网的组织结构

■ CERNET结构 (AS: 4538)



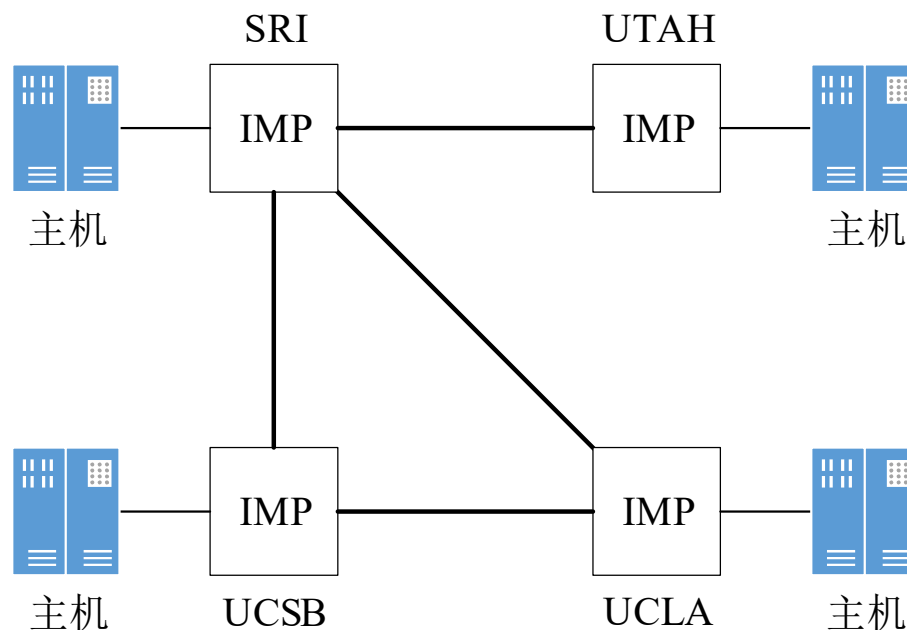
1.2 因特网及其发展



1.2.2 因特网发展中几个关键技术

■ ARPANET与分组交换

- ARPANET改变了传统的电路交换方式，创新地使用了**分组交换**
- ARPANET最初只有4个节点，每个节点包含一个接口报文处理器（IMP）和一台主机，IMP之间通过56kb/s的传输线路连接，分组在IMP之间传输，分组的转发采用存储转发式交换



1.2 因特网及其发展



1.2.2 因特网发展中几个关键技术

■ TCP/IP与异构网络互联

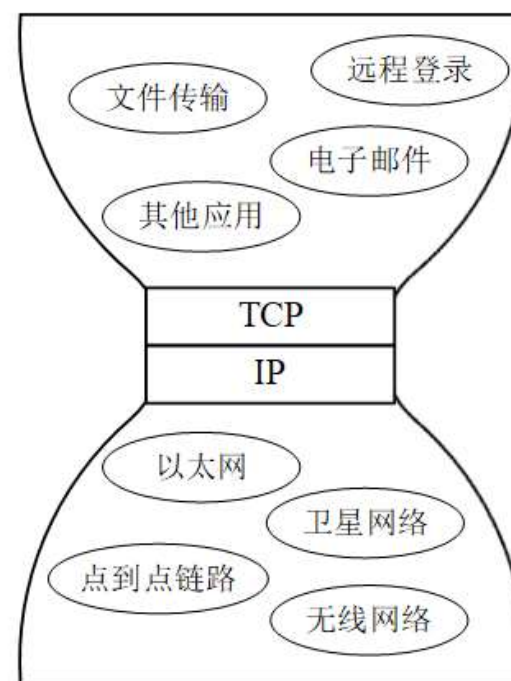
- 1973年温顿·瑟夫和罗伯特·卡恩着手设计TCP/IP协议，经过几个版本迭代，稳定在TCP/IPv4，形成了**TCP/IP沙漏模型**
- TCP/IP 设计思想
 - 对物理网络没有特殊要求，可以运行在任何物理网络之上，在异构网络互联方面具有出色的表现
 - TCP/IP没有针对特定的应用，只完成数据传输，任何新的应用都能够得到良好的支持
 - 采用网络内部功能简单、主机功能复杂的设计思路，便于网络功能和协议的扩展
- TCP/IP的**开放性**、**兼容性**对因特网的发展具有重要的意义，其开放性理念成为因特网成功的决定性因素



Vinton G. Cerf
温顿·瑟夫



Robert E. Kahn
罗伯特·卡恩



1.2 因特网及其发展



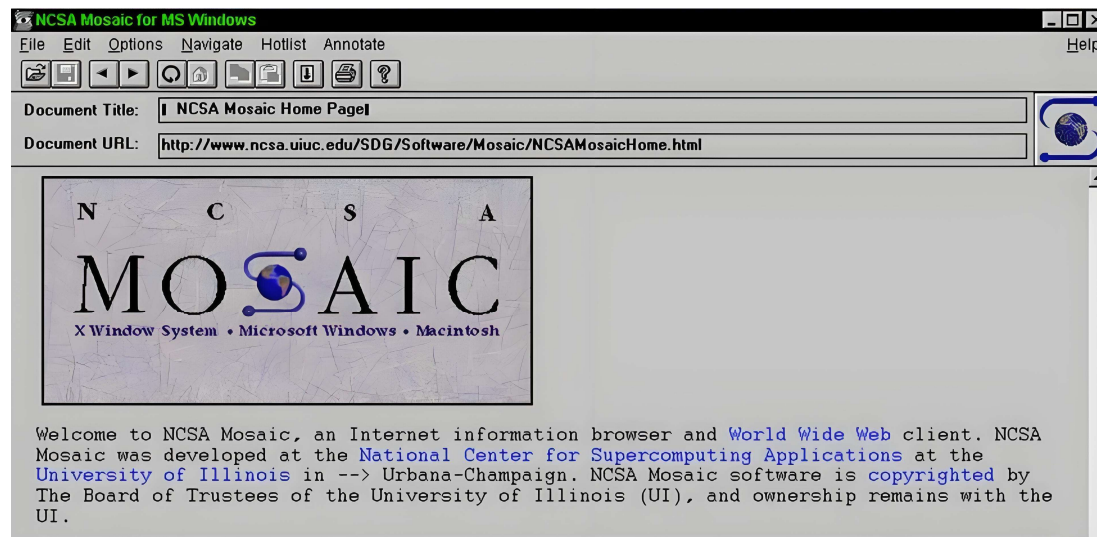
1.2.2 因特网发展中几个关键技术

■ WWW与便捷的信息共享

- 1989年，Tim Berners-Lee提出了万维网（World Wide Web，WWW，简称Web）的设想，基本思想是将文档链接成Web，通过Web浏览器对文档进行查找和阅读
- 1993年，第一个图形界面的Web浏览器Mosaic在美国国家超级计算应用中心的诞生，推动了Web技术的发展和应用



Tim Berners-Lee



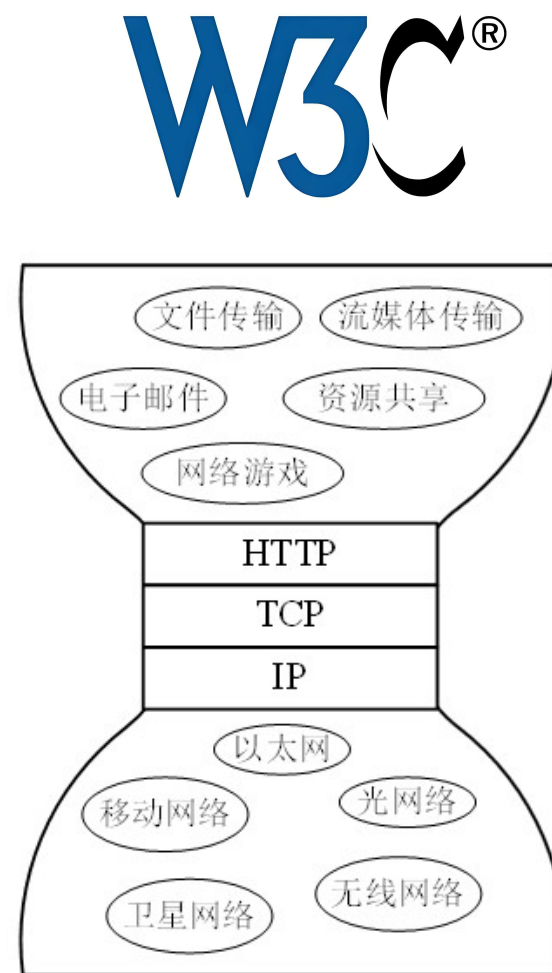
1.2 因特网及其发展



1.2.2 因特网发展中几个关键技术

■ WWW与便捷的信息共享

- 1994年，**万维网联盟**（World Wide Web Consortium, W3C）成立，致力于Web标准的制定，促进Web技术的兼容，对Web的发展和应用起到了重要的推动作用
- Web中的**超文本传输协议**（Hyper Text Transfer Protocol, HTTP）逐渐成为构建应用层协议的基础，使TCP/IP的沙漏模型的“细腰”发生了改变



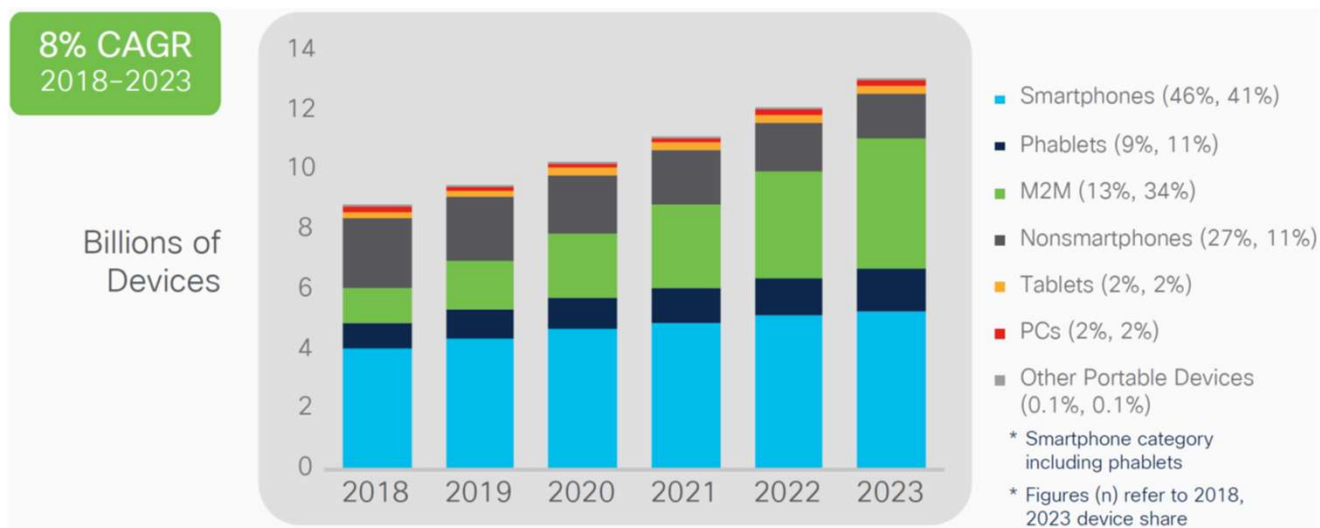
1.2 因特网及其发展



1.2.2 因特网发展中几个关键技术

■ 移动互联与丰富的移动应用

- 移动蜂窝网络、无线局域网的广泛部署，无线传输速率大幅度提升
- 智能移动终端普及，物联网设备广泛部署
- 丰富的移动应用，如移动社交、手机游戏、网络购物，移动支付、网络直播、网络音乐等



通过移动互联方式接入因特网的主机数量远远超出传统方式，推动了因特网的进一步普及和规模的扩展

因特网发展总结

■ 因特网发展中也伴随着许多其他技术的创新和发展，如：

- 物理网络类型的演变和带宽的不断增长
- 交换机和路由器结构的优化和转发性能的不不断提升
- 应用模式的创新和应用类型的不断丰富

■ 因特网在发展过程中也面临许多问题，如：

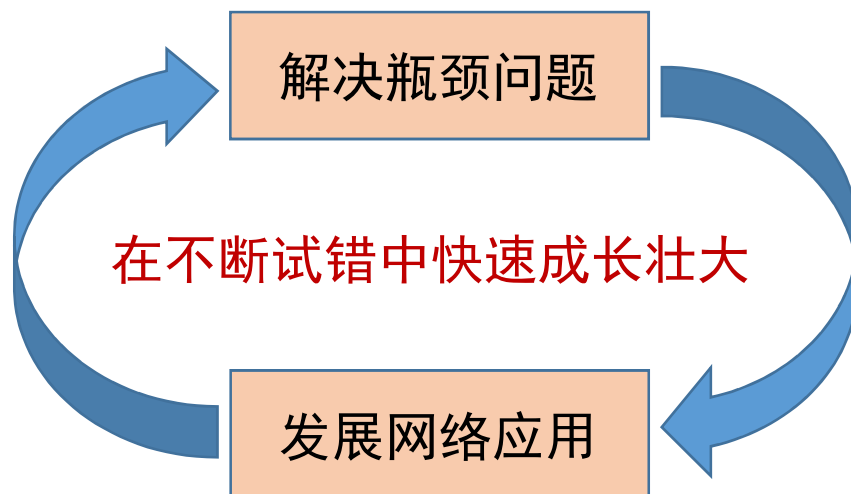
- 安全问题
- 地址短缺问题
- 网络拥塞问题

1.2 因特网及其发展



因特网发展总结

- 因特网发展到今天的规模，从根本上取决于它的三个重要理念，即**开放、自治、共享**
- 因特网并不完美，但它可以在**不断发现问题和解决问题中快速成长、壮大**



推荐文章：M. Handley, “**Why the Internet Only Just Works**,” BT Technology Journal, 24(3):119-129, 2006

1.1 计算机网络的连接方式

1.2 因特网及其发展

1.3 计算机网络体系结构

1.3.1 计算机网络的分层模型

1.3.2 ISO/OSI参考模型

1.3.3 TCP/IP体系结构

1.3.4 IEEE 802体系结构

1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

1.3 计算机网络体系结构



1.3.1 计算机网络的分层模型

■ 什么是计算机网络体系结构

- 计算机网络体系结构是指导计算机网络系统设计的总体框架，包括网络基本结构、功能划分、协议层次、服务接口、通信流程等
- 典型的计算机网络体系结构包括：ISO/OSI参考模型、TCP/IP体系结构、IEEE 802体系结构等

■ 计算机网络为什么采用分层模型

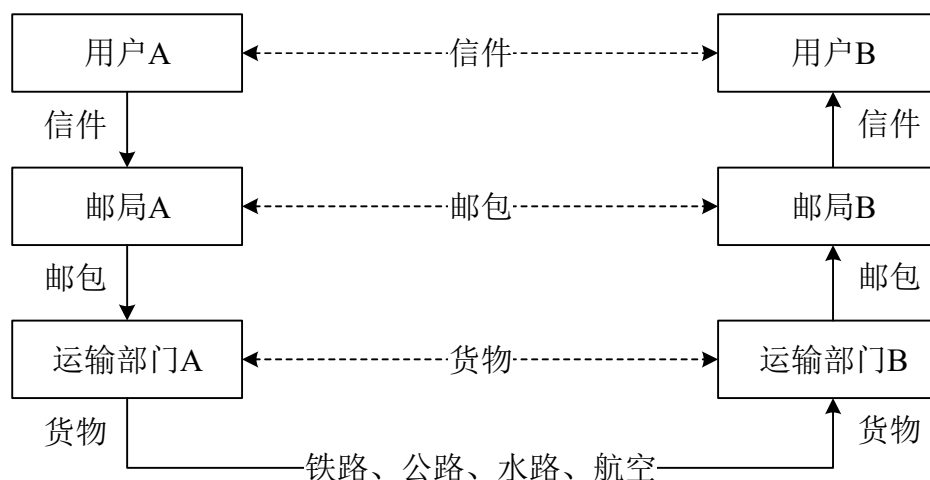
- 计算机网络是一个复杂的系统，分层模型可以将复杂的网络功能分解成多个层次，每个层次解决一部分问题，可以降低网络系统设计的复杂性，体现了“分而治之”的工程思想
- 各层次的功能相对独立，每个层次技术的改变不会影响其他层次的功能，可以保持计算机网络体系结构的稳定性

1.3 计算机网络体系结构

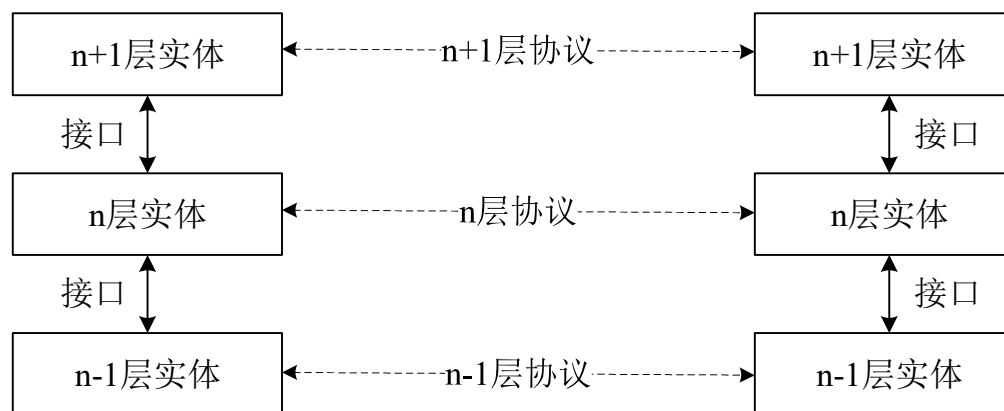


1.3.1 计算机网络的分层模型

■ 邮寄信件示例



■ 计算机网络中的分层模型



1.3 计算机网络体系结构



1.3.1 计算机网络的分层模型

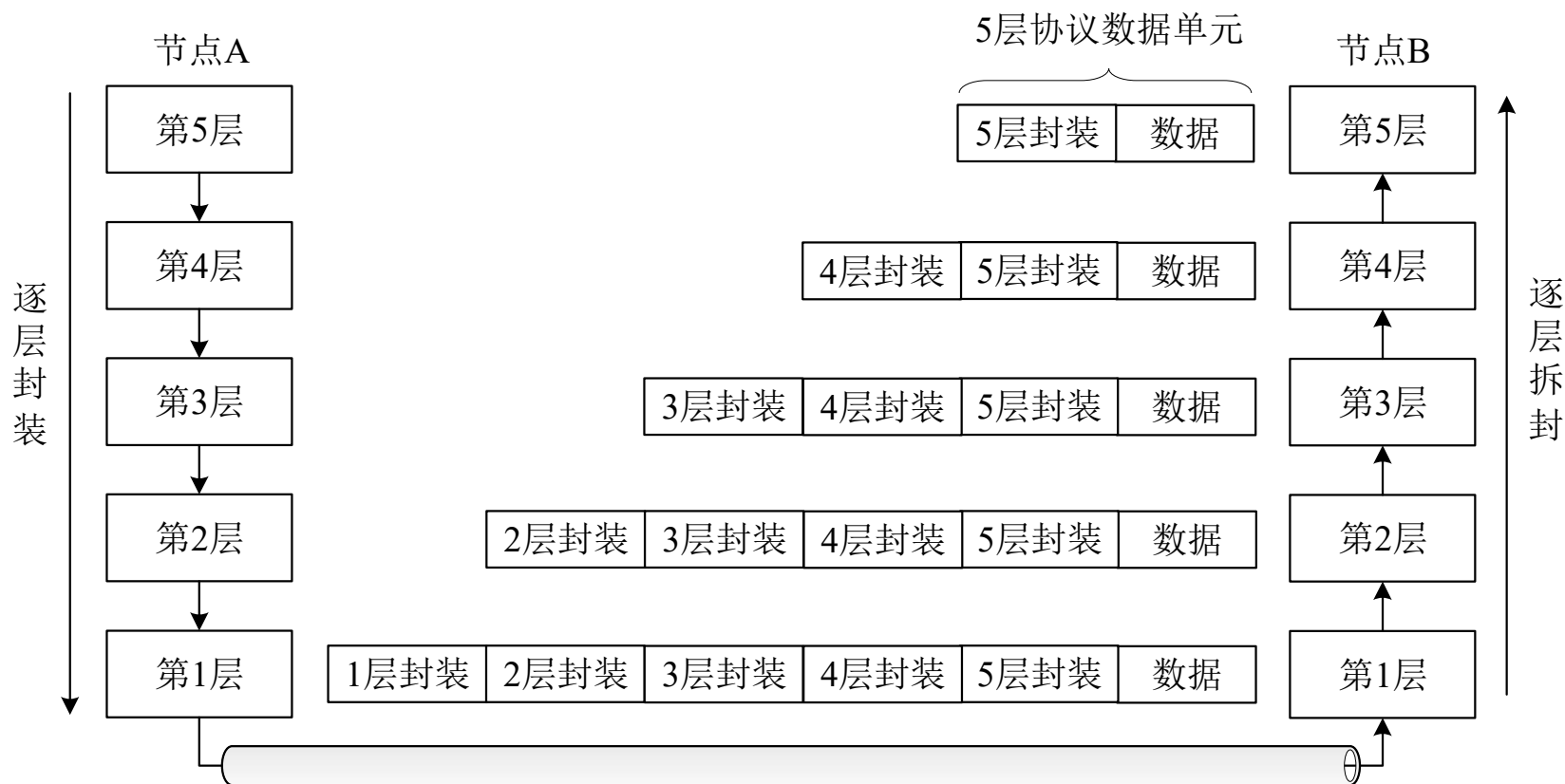
- **协议**：对等实体之间共同遵守的约定和规则
- **协议的对等性**：在分层模型中，每一层的实体都要执行该层的协议，以实现相应层次对等实体之间的交互
- **网络协议的组成要素**
 - 语法：语法定义怎么做，如定义分组的长度、包含几个字段等内容
 - 语义：语义定义做什么，如定义每个字段代表的具体含义
 - 定时关系（时序）：定义何时做，如定义何时发送何种分组

1.3 计算机网络体系结构



1.3.1 计算机网络的分层模型

■ 数据传输过程：以5层结构为例



注：(1) 每一层实体只处理该层的封装信息

(2) 各层的封装信息都属于控制信息，控制信息占比越小越好

1.3 计算机网络体系结构



1.3.2 ISO/OSI参考模型（OSI/RM）

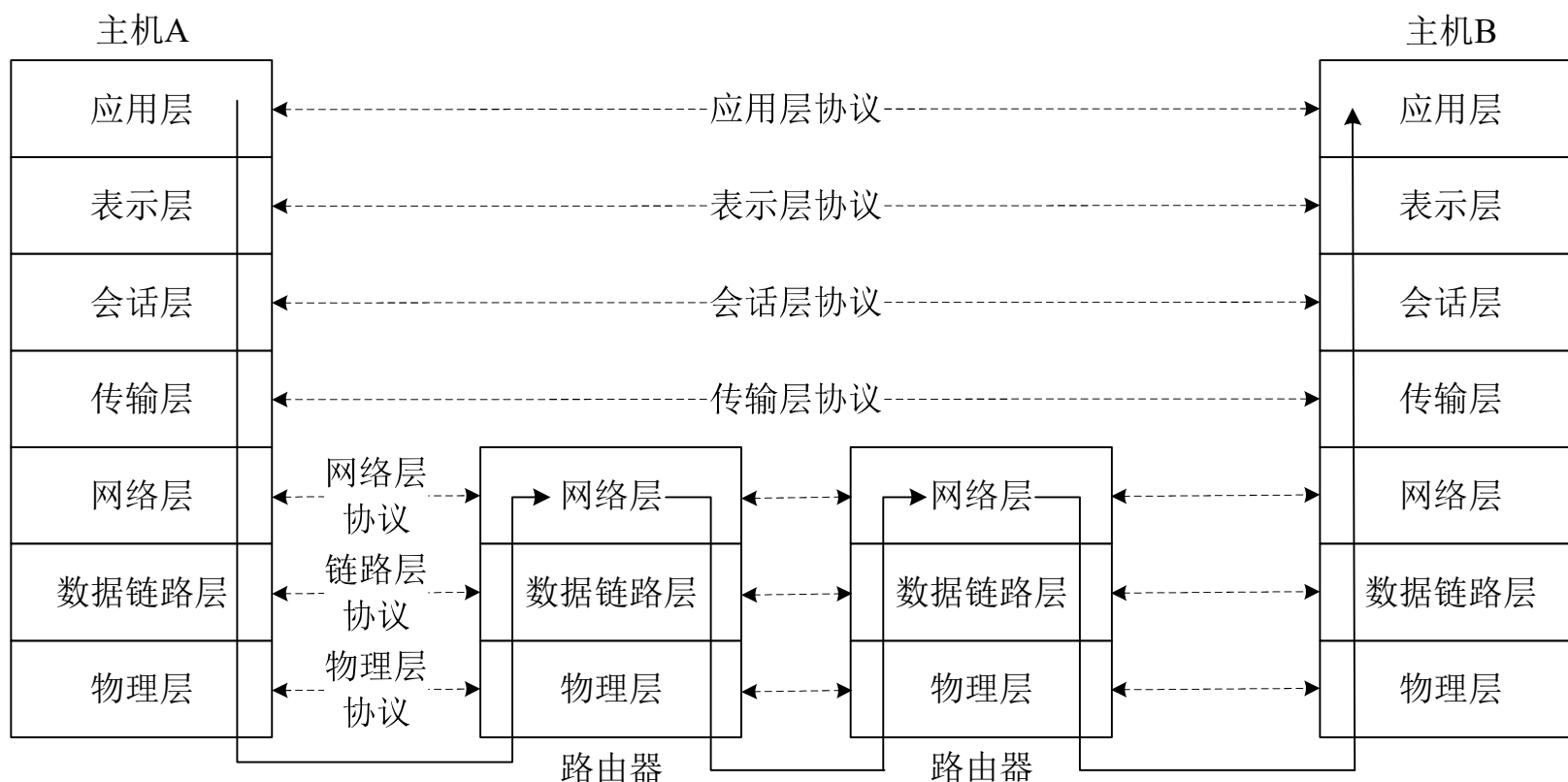
- 由国际标准化组织（ISO）制定，目的是为开放系统互连提供一个功能结构框架
- ISO将计算机网络功能划分为7个层次，清晰定义了服务、接口和协议三个概念，把功能定义与实现细节区分开，具有较高的概括性
 - 服务：描述了每一层的功能
 - 接口：定义了某层提供的服务如何被高层访问
 - 协议：给出了每一层功能的实现方法

1.3 计算机网络体系结构



1.3.2 ISO/OSI参考模型

- OSI的7层模型：**主机**中包含7个层次，**路由器**中只有3个层次。主机之间的数据传输可以跨越一个或多个路由器，路由器执行数据的转发功能，每层的功能可以由一个或多个协议实现



1.3 计算机网络体系结构



1.3.2 ISO/OSI参考模型

■ 物理层

- 屏蔽传输介质和物理设备的差异，为数据链路层提供物理连接及比特流传输服务
- 定义激活、维护和释放物理连接的电气、机械、过程、功能特性，如传输介质类型、数据传输速率、最大传输距离、物理连接器及属性等

■ 数据链路层

- 传送以“帧”为单位的数据，使有差错的物理链路变成无差错的数据链路，保证相邻节点之间的可靠数据传输
- 主要功能包括数据链路层寻址、差错控制、数据成帧、同步控制、流量控制等
- 例如：在OSI标准协议集中，高级数据链路控制协议（HDLC）是典型的数据链路层协议

1.3 计算机网络体系结构



1.3.2 ISO/OSI参考模型

■ 网络层

- 为主机之间通信选择适当的路径或逻辑通道，并进行“**分组**”转发
- 网络层所提供的服务可以是面向连接的，也可以是无连接的
- 典型功能包括网络层寻址、连接管理、路由选择、拥塞控制等

■ 传输层

- 屏蔽网络结构的细节，向上层提供端到端的**可靠传输服务**
- 传输层功能的复杂程度取决于网络层的服务类型
- 传输层典型功能包括
 - 建立、维护和中断连接
 - 数据的差错校验和恢复
 - 端到端流量控制等

1.3.2 ISO/OSI参考模型

■ 会话层

- 在会话实体之间建立、维持和终止会话
- 主要包括令牌管理、会话同步等功能

■ 表示层

- 负责协商和建立数据交换的格式，解决应用进程在数据格式表示上的差异，使一台主机的应用层数据可以被另一台主机的应用层理解
- 可以用一种通用的数据表示格式在多种数据表示格式之间进行转换
- 功能包括数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复等

■ 应用层

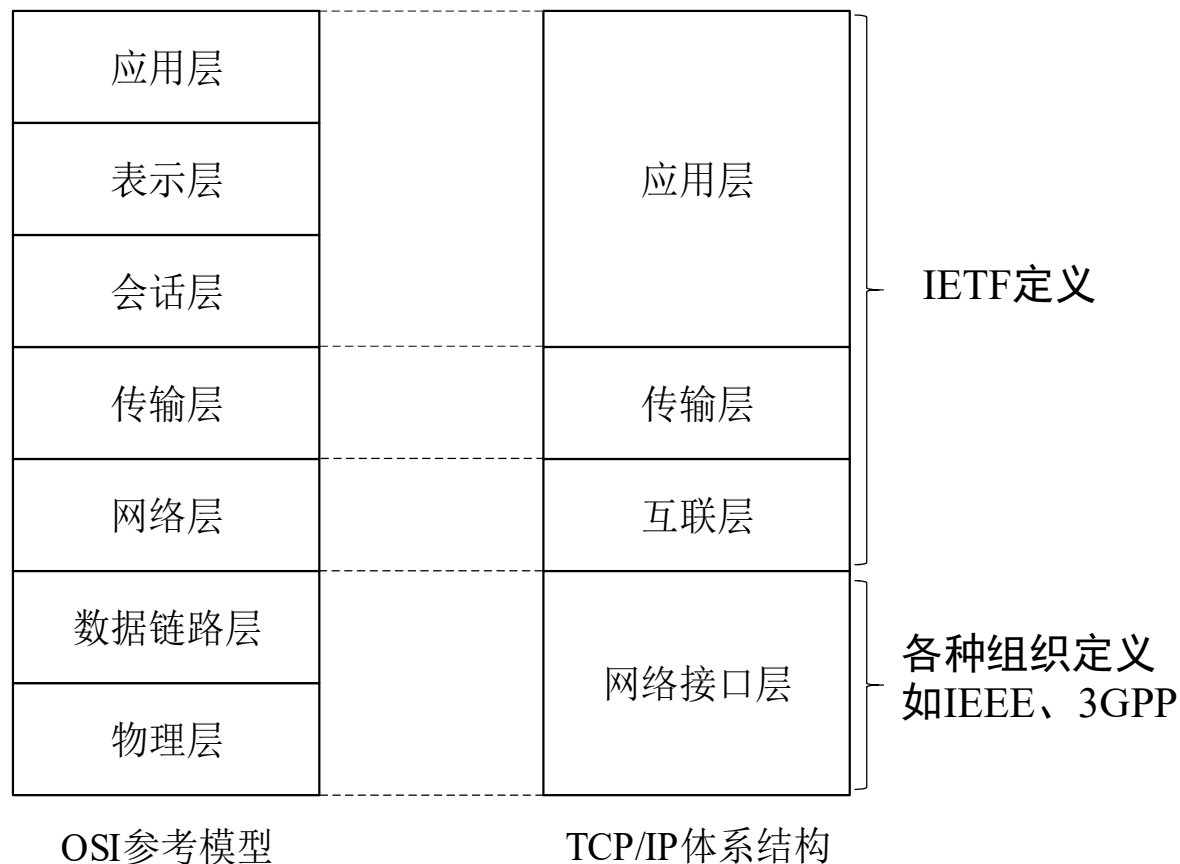
- 应用层是OSI参考模型的最上层，为用户的应用程序提供网络服务

1.3 计算机网络体系结构



1.3.3 TCP/IP体系结构

- 将计算机网络功能划分为4个层次，从上至下分别为应用层、传输层、互联层和网络接口层（或称为主机-网络层）



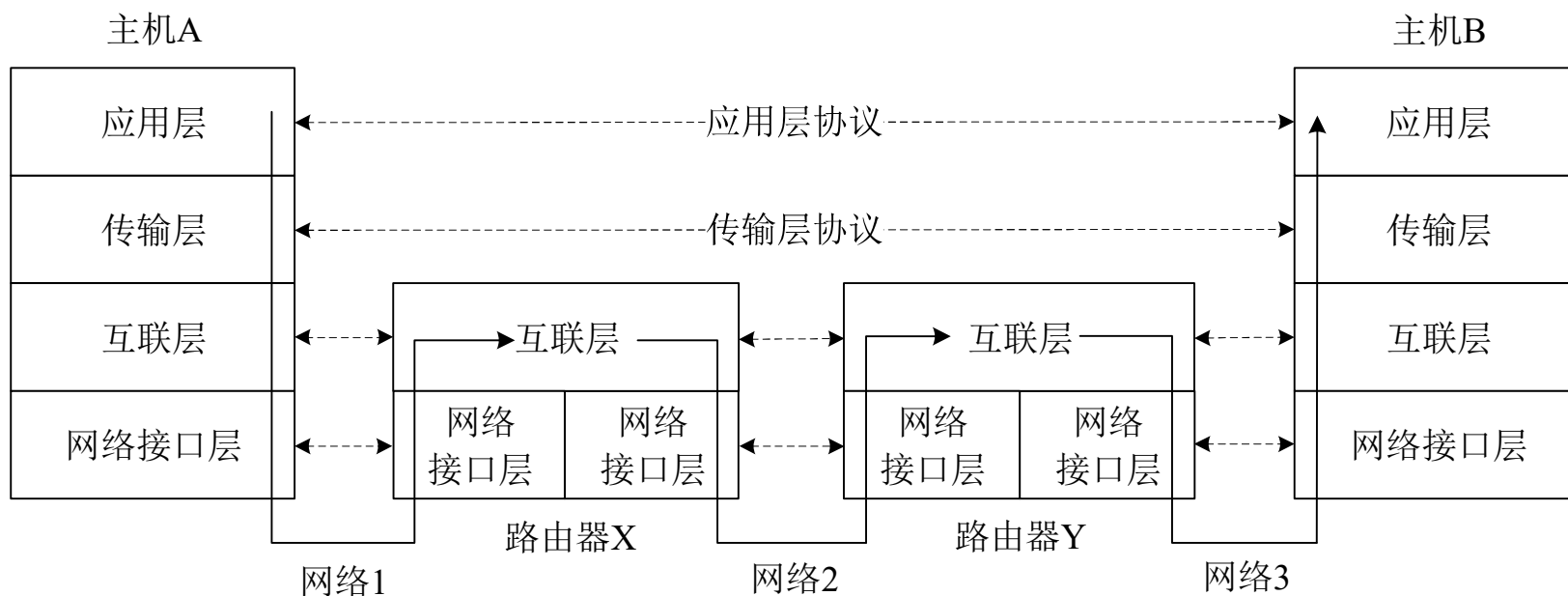
1.3 计算机网络体系结构



1.3.3 TCP/IP体系结构

■ 数据传输过程

- 从数据传输角度，主机中包含4个层次，路由器中只包含2个层次。主机之间的数据传输可以跨越一个或多个物理网络，路由器负责在物理网络之间进行数据转发



注：由于网络接口层通常包含两个层次，因此路由器被认为是三层结构

1.3 计算机网络体系结构



1.3.3 TCP/IP体系结构

■ 网络接口层

- TCP/IP未对网络接口层所采用的技术和协议进行严格约束，只要能够将互联层的IP数据包成功的传送到相邻节点即可
- 网络接口层一般包含多个子层，典型的可以包括物理层和数据链路层，有时TCP/IP体系结构也被描述成5层结构
- 典型的网络接口层技术包括以太网、无线局域网、点到点链路等

■ 互联层（也称IP层）

- 屏蔽网络接口层的差异，提供主机到主机的IP数据包传输服务
- 互联层的主要功能包括IP编址、IP数据包转发、路径选择、拥塞控制等
- 从数据传输角度，互联层的核心协议为IP协议（包括IPv4和IPv6）
- 从传输控制角度，互联层还包括控制管理协议以及各类路由协议，如ICMP、OSPF、RIP、BGP等

1.3.3 TCP/IP体系结构

■ 传输层

- 为不同主机中的应用进程之间提供端到端的传输服务，传输层协议也被称为端到端协议
- 传输层的两个核心协议
 - 传输控制协议（TCP）：提供面向连接的可靠传输服务，将应用层发送的数据组装成TCP段进行传输
 - 用户数据报协议（UDP）：提供无连接的不可靠传输服务，传输的数据单元称为UDP数据报
- 基于UDP服务的端到端传输协议，如
 - 实时传输协议（Real Transport Protocol, RTP）
 - QUIC（Quick UDP Internet Connections）协议

1.3.3 TCP/IP体系结构

■ 应用层

- 为用户提供各种应用服务，每种服务可能对应不同的应用层协议
- 应用层所传输的数据单元称为“**报文**”
- 应用层服务和协议是TCP/IP体系结构中变化相对频繁的部分，目前存在大量的应用层服务和协议，如
 - 域名系统（DNS）及协议
 - 电子邮件系统及简单邮件传输协议（SMTP）
 - Web与超文本传输协议（HTTP）等

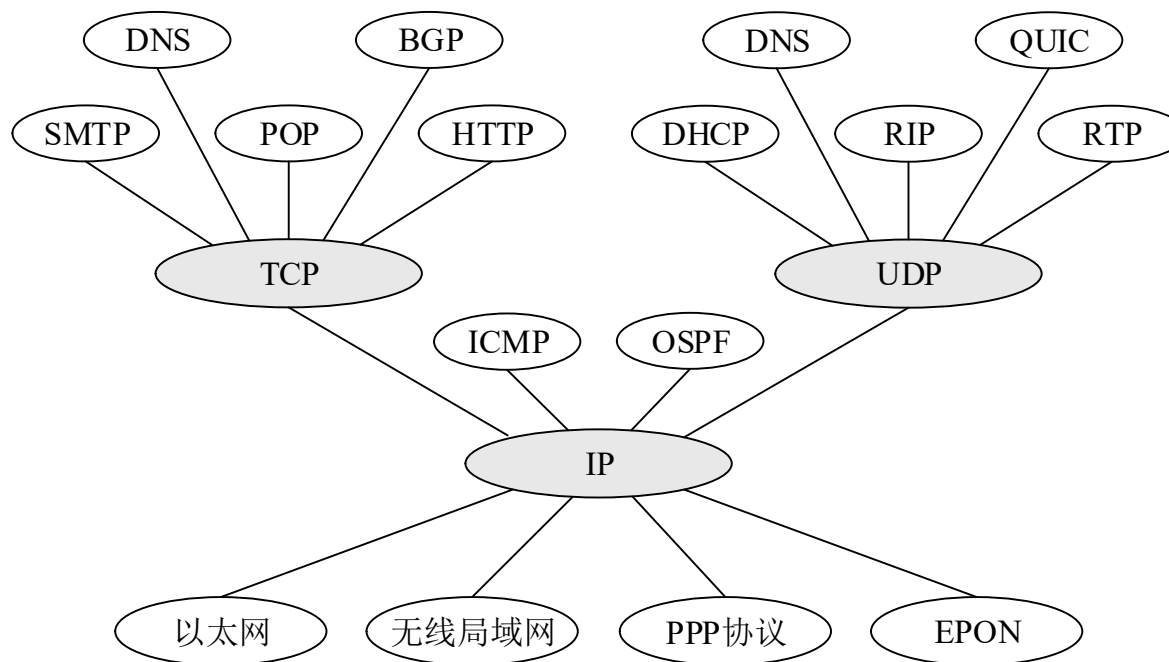
1.3 计算机网络体系结构



1.3.3 TCP/IP体系结构

- TCP/IP体系结构中协议的集合称为**TCP/IP协议族**
- TCP/IP体系结构并没有明确区分服务、接口和协议，其层次划分也不十分严格，功能层次和实现层次在某些情况下并不对应

- 例如：BGP和RIP
两个路由协议的功能属于互联层，但均在传输层之上进行实现
- TCP/IP体系结构简化了层间接口，系统的实现效率高

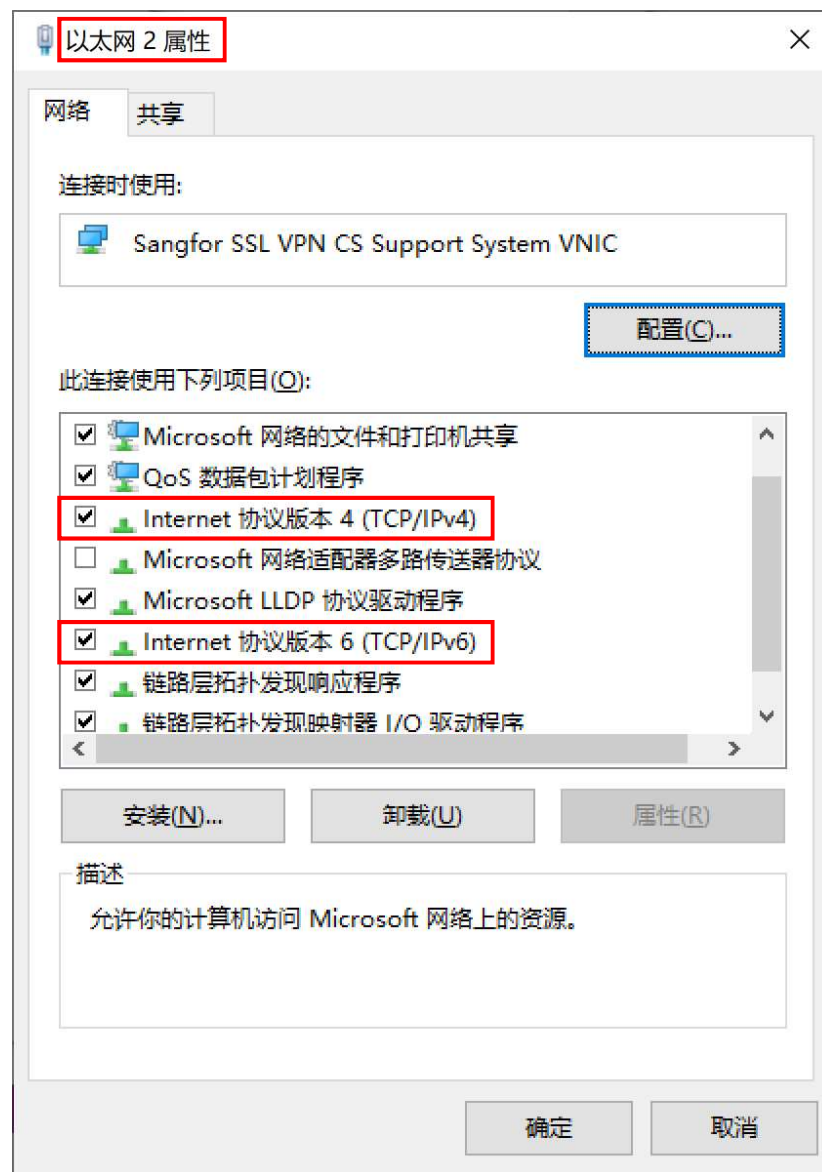
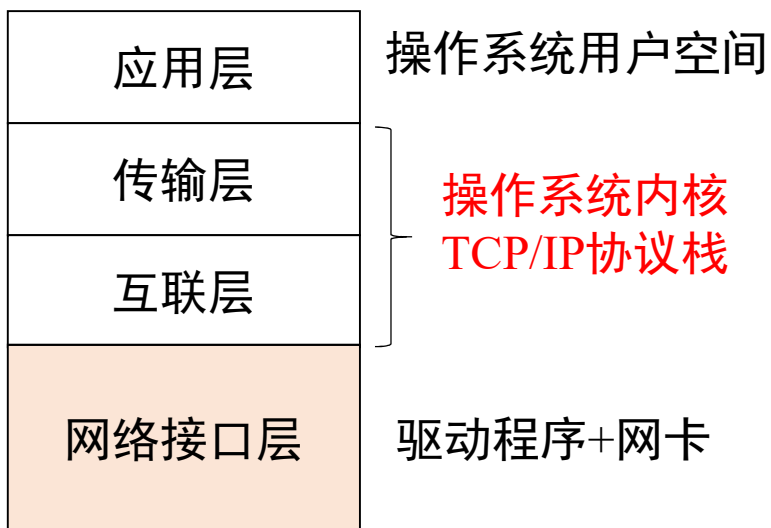


1.3 计算机网络体系结构



1.3.3 TCP/IP体系结构

■ TCP/IP协议实现层次

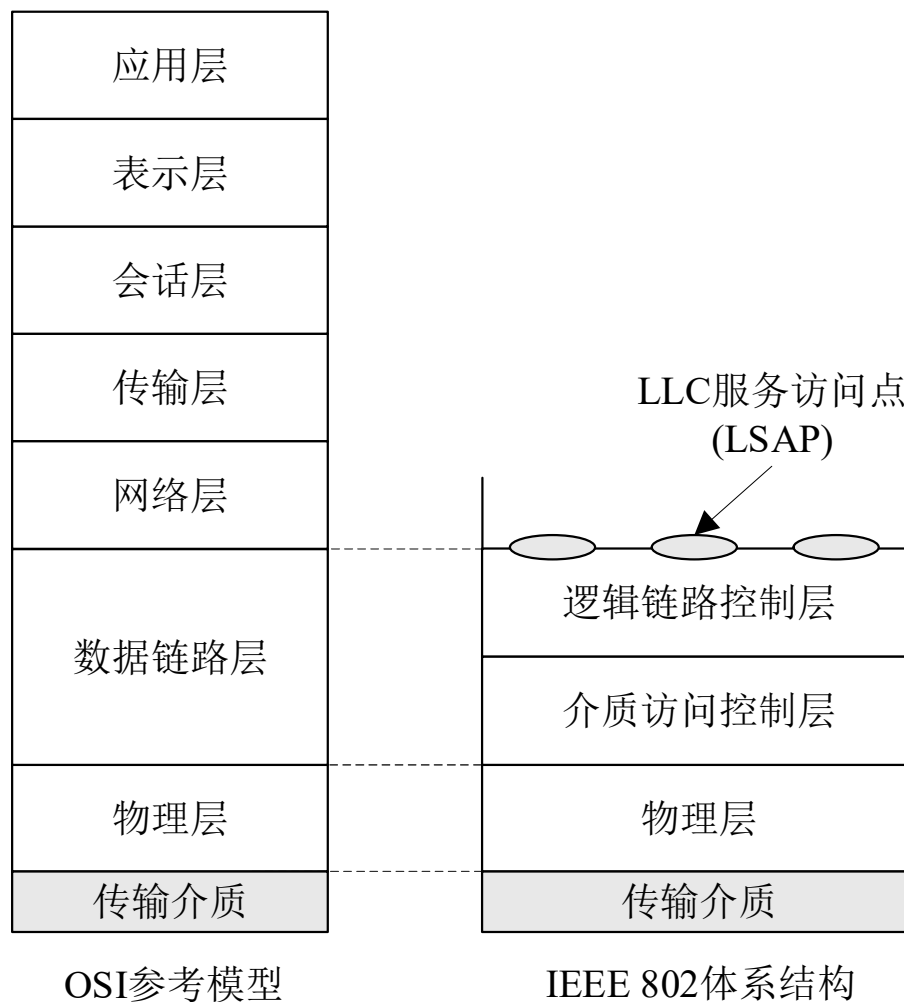


1.3 计算机网络体系结构



1.3.4 IEEE 802体系结构

- 由IEEE 802标准委员会制定，对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层的物理层和数据链路层
- 数据链路层被划分为两个子层
 - 介质访问控制层 (MAC)
 - 逻辑链路控制层 (LLC)



1.3 计算机网络体系结构



1.3.4 IEEE 802体系结构

■ 逻辑链路控制层（LLC）

- 与传输介质及拓扑无关，实现可靠传输、流量控制和多路复用等功能
- 通过LLC服务访问点（LSAP）向上层提供服务

■ 介质访问控制层（MAC）

- 与传输介质及拓扑相关，向LLC层屏蔽传输介质和拓扑结构的差异
- 具体功能包括：介质访问控制、MAC层寻址、差错检测、成帧等

■ 物理层

- 与OSI参考模型定义的功能类似，具体包括信号的编码和解码、前导码的产生和去除、信号的发送与接收等

1.3 计算机网络体系结构



1.3.4 IEEE 802体系结构

■ IEEE 802.11 体系结构中数据帧的一般封装方式



1.3 计算机网络体系结构



1.3.4 IEEE 802体系结构

■ IEEE 802系列标准

➤ 802.1包括多个子标准

- 802.1a: 体系结构
- 802.1b: 网络互联、网络管理和寻址
- 802.1d: 生成树协议
- 802.1q: 虚拟局域网标记协议

➤ 802.2逻辑链路控制层标准

➤ 多种类型的介质访问控制层和物理层标准

- 802.3: 以太网（Ethernet）标准
- 802.11: 无线局域网（WLAN）标准
- 802.15: 无线个域网（WPAN）标准，包括802.15.1（蓝牙的低两层标准）、802.15.4（低速无线个域网标准）



1.1 计算机网络的连接方式

1.2 因特网及其发展

1.3 计算机网络体系结构

1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

1.4 网络相关的标准化组织



- 国际标准化组织 (ISO)
- 国际电信联盟 (ITU)
- 电气和电子工程师协会 (IEEE)
- 因特网工程任务组 (IETF)
- 重要的工业联盟，例如
 - WiFi联盟 (WiFi Alliance, WFA)
 - 万维网联盟 (World Wide Web Consortium, W3C)
 - 第三代合作伙伴计划 (3rd Generation Partnership Project, 3GPP)

1.4 网络相关的标准化组织

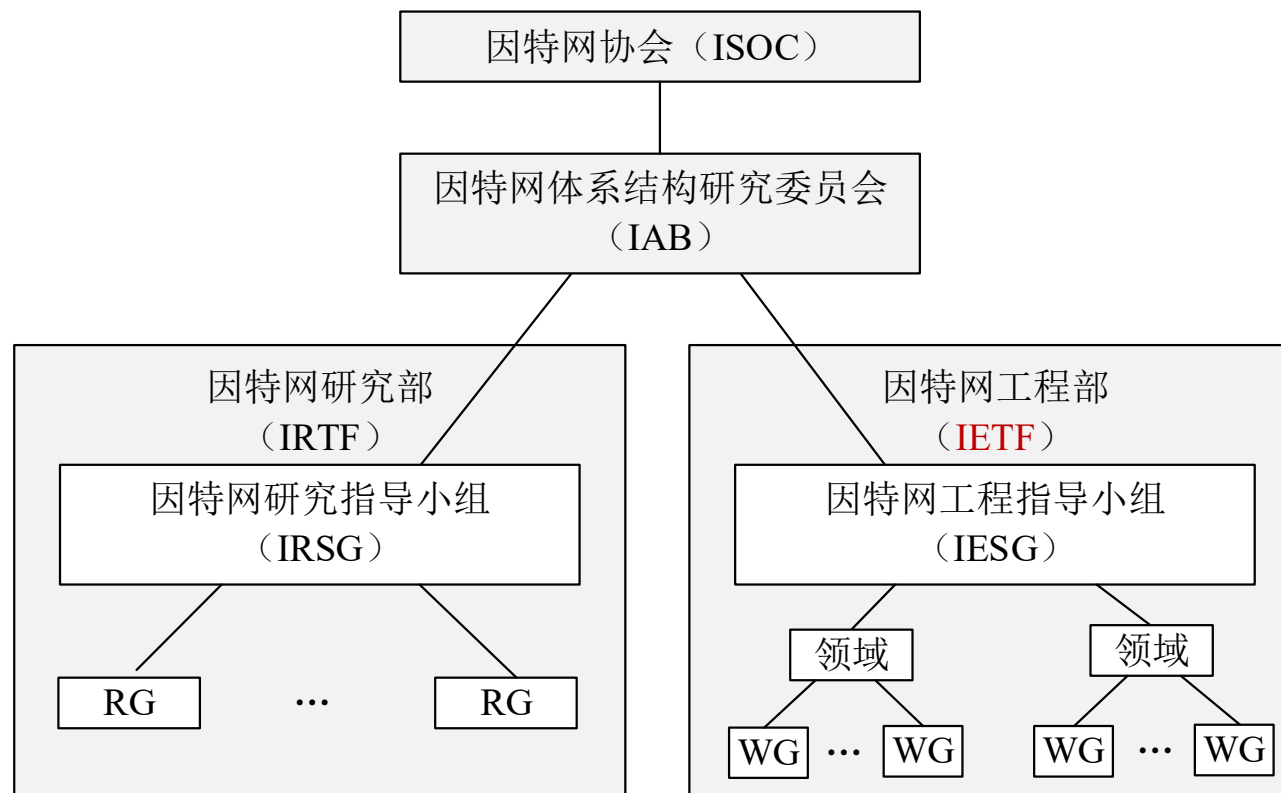


■ 因特网标准制定工作

链接: <https://www.rfc-editor.org>

➤ 因特网标准由IETF通过 RFC文档形式发布

- 标准的形成需要经过标准提案、标准草案（Internet Draft）和因特网标准（RFC）三个阶段



1.1 计算机网络的连接方式

1.2 因特网及其发展

1.3 计算机网络体系结构

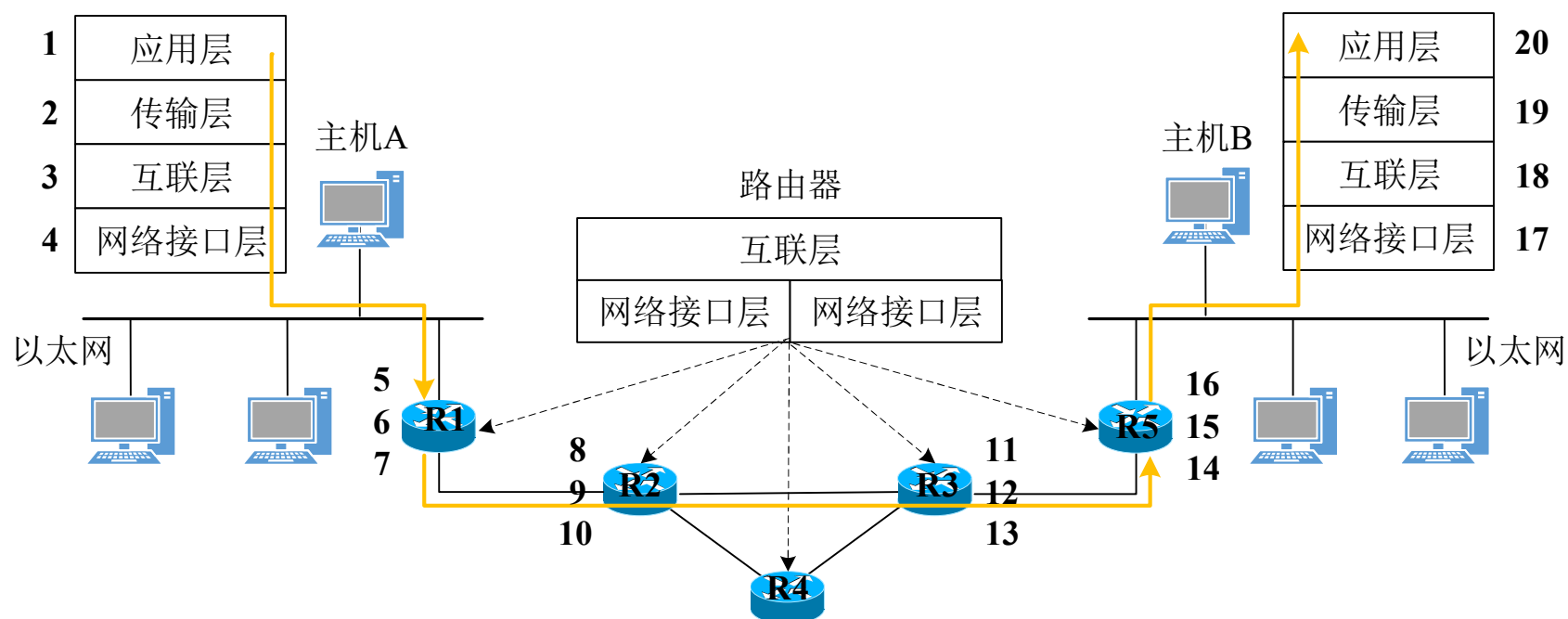
1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

1.5 Web服务器访问示例



- 目的：用示例初步理解TCP/IP体系结构中数据的转发过程



1.5 Web服务器访问示例

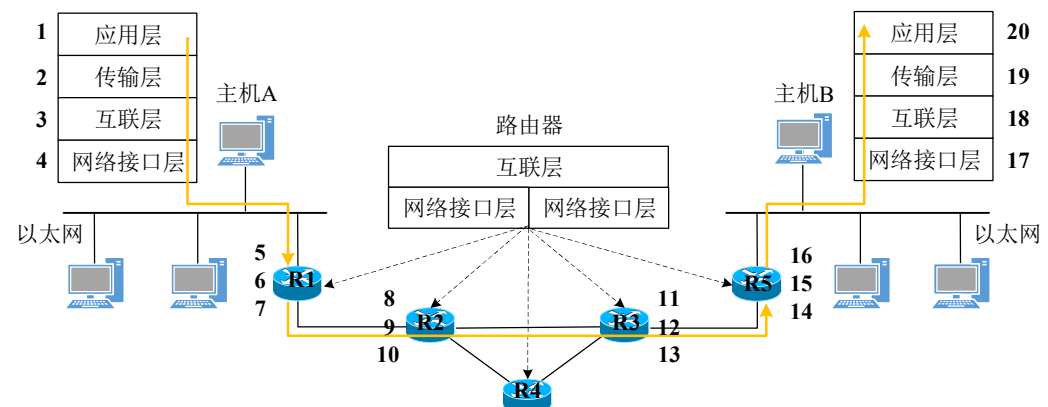
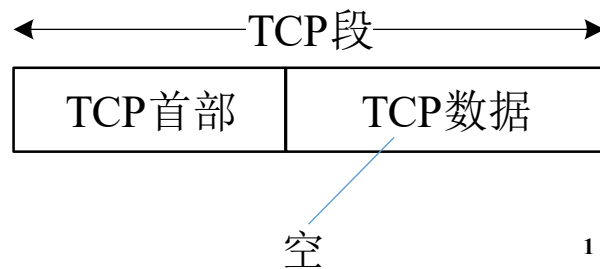


■ 应用层(HTTP) (1)

- 应用通过Socket编程接口请求与主机B建立连接

■ 传输层 (TCP) (2)

- 创建连接建立TCP段，该TCP段不包含数据
- 调用IP层提供的服务，发送TCP段到主机B

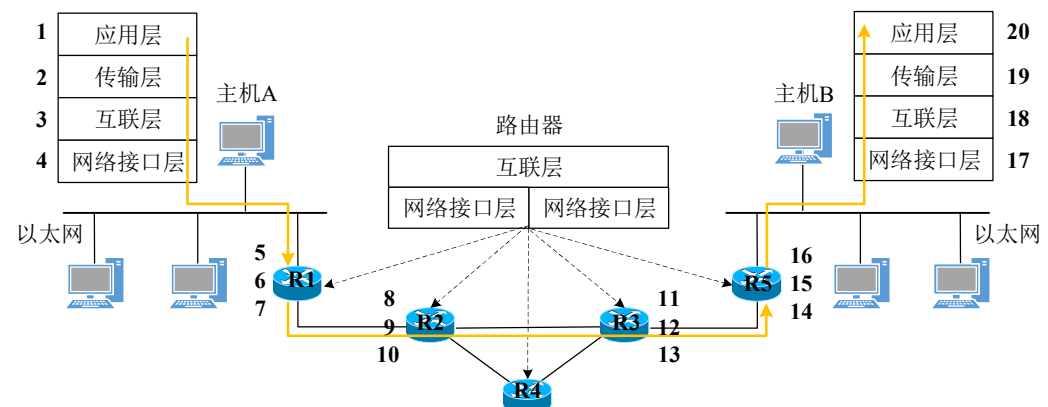
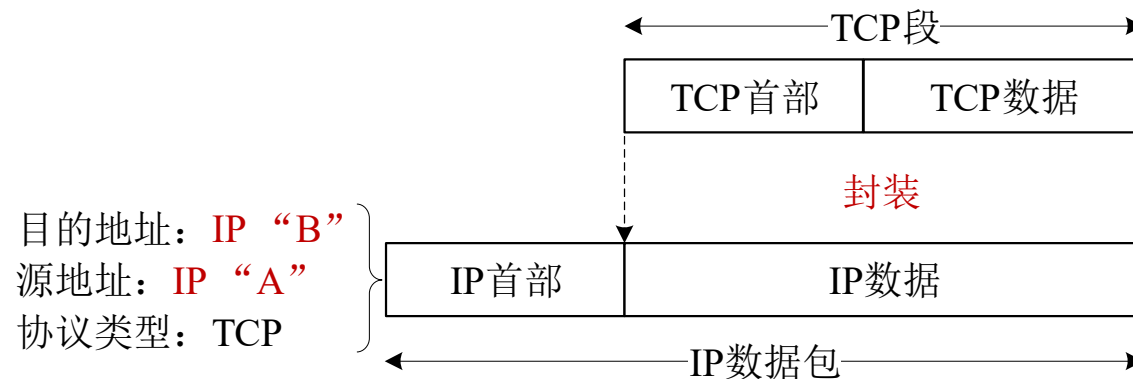


1.5 Web服务器访问示例



■ 网络层 (IP) (3)

- 创建IP数据包
- 调用网络接口层提供的服务，发送IP数据包到下一跳路由器R1

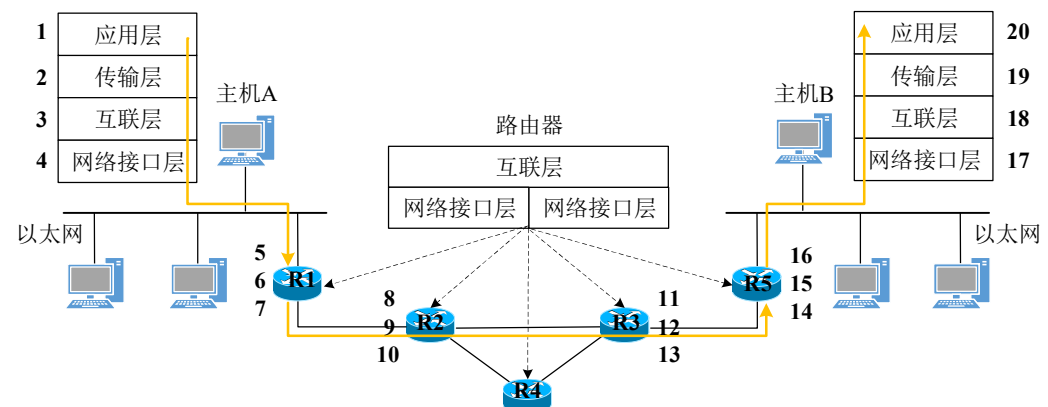
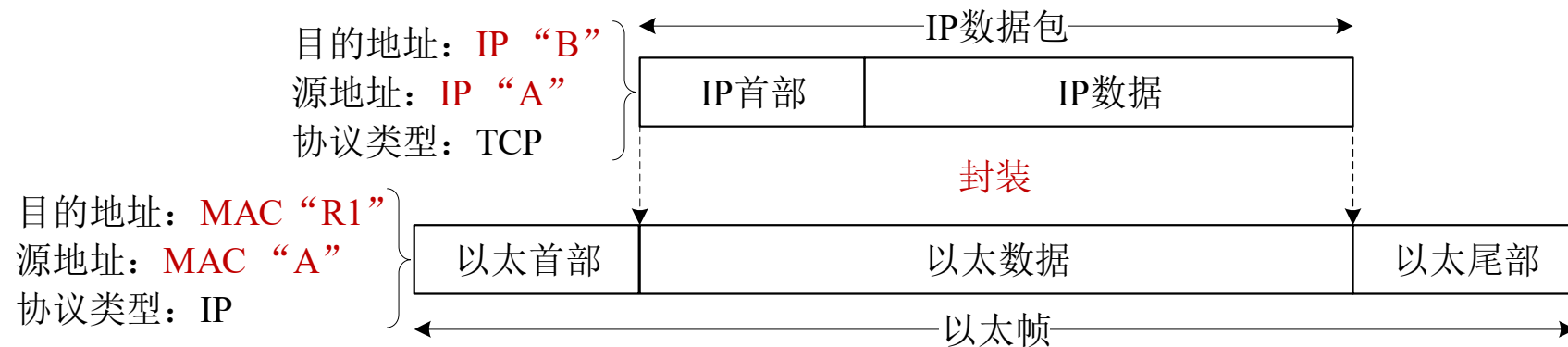


1.5 Web服务器访问示例



■ 网络接口层 (以太网) (4)

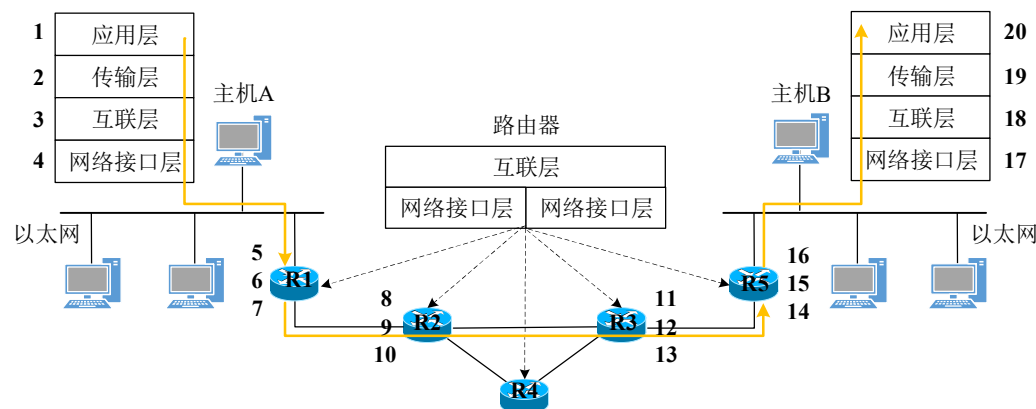
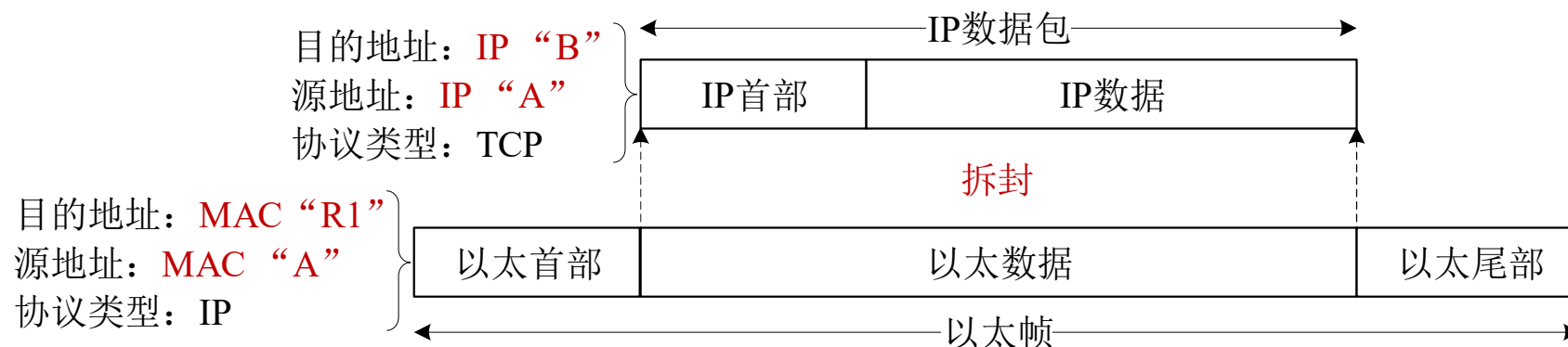
- 创建以太数据帧
- 请求物理层按位发送数据帧



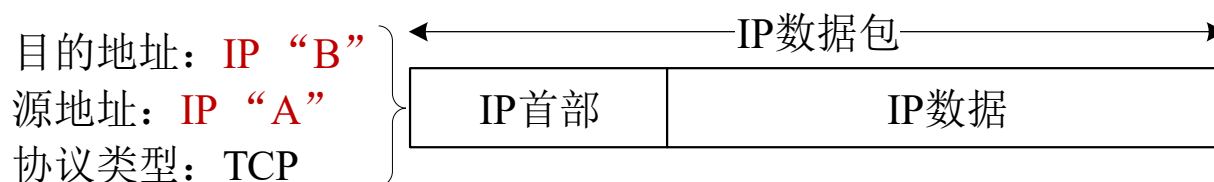
1.5 Web服务器访问示例

■ 网络接口层 (以太网) (5)

- R1接收以太帧，判断目的地址，并进行差错校验
- 如果以太帧正确，则将IP数据包传给互联层



- 使用目的地址确定下一跳路由器，例如，下一跳路由器为R2
- 调用网络接口层提供的服务，发送IP数据包到下一跳路由器R2

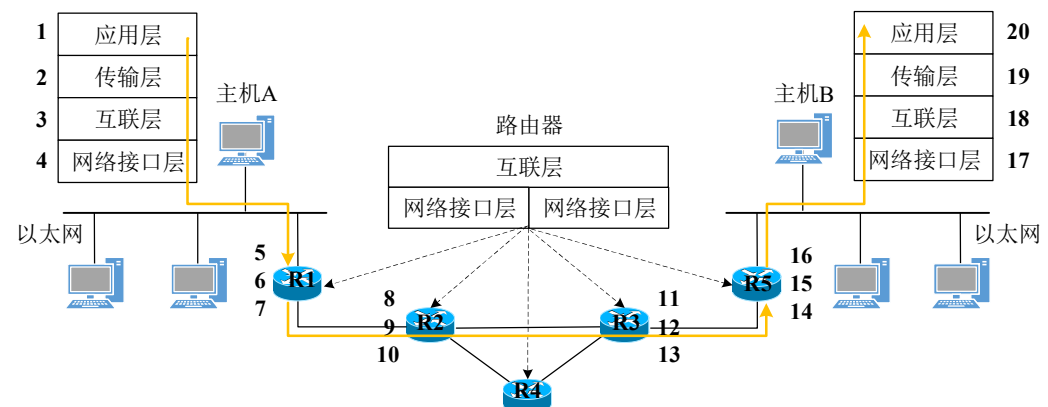
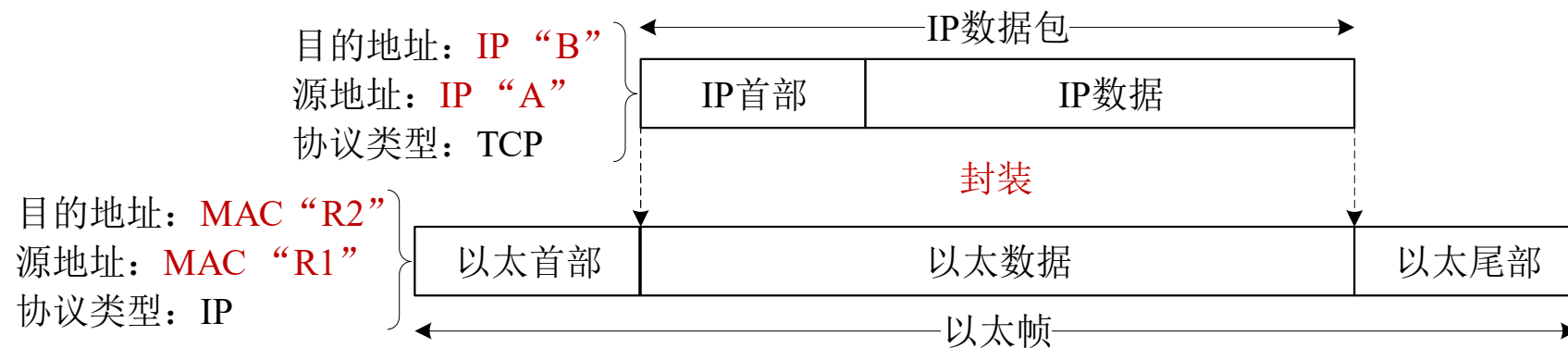


1.5 Web服务器访问示例



■ 网络接口层 (以太网) (7)

- 创建以太数据帧
- 请求物理层按位发送数据帧

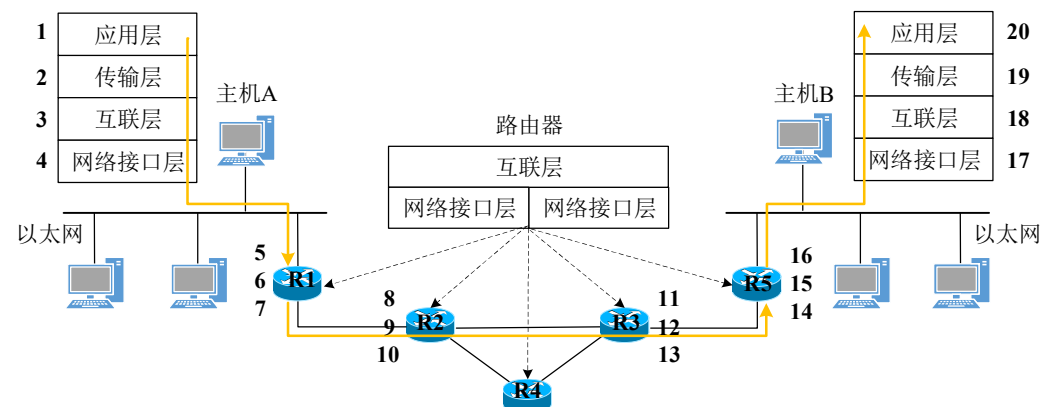
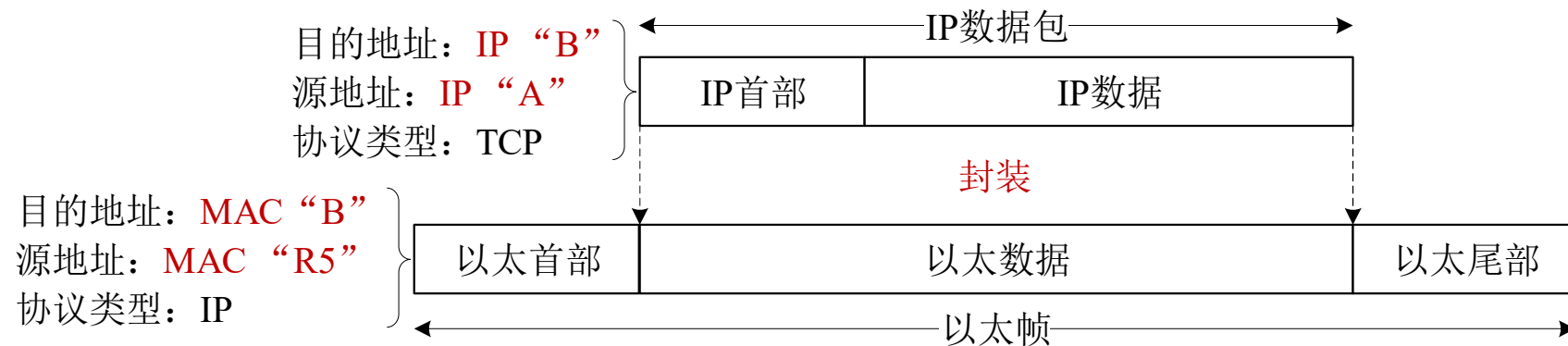


1.5 Web服务器访问示例

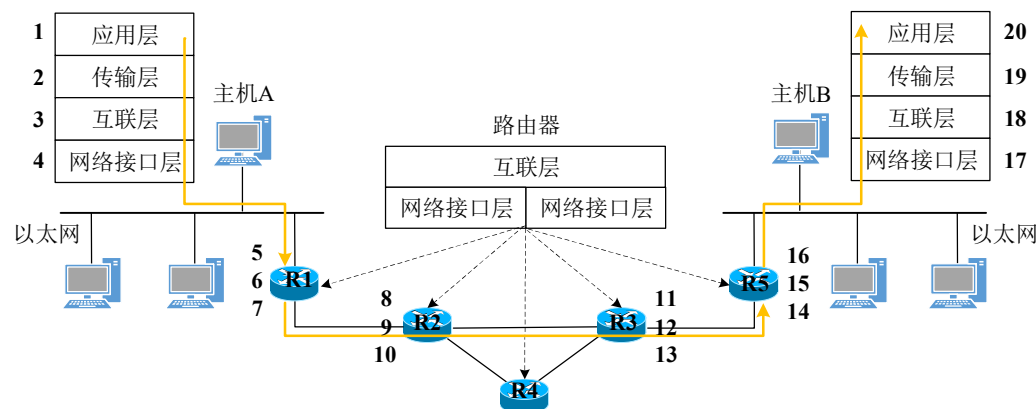


■ 网络接口层 (以太网) (16)

- 创建以太数据帧
- 请求物理层按位发送数据帧



- 主机B接收以太帧，判断目的地址，并进行差错校验
- 如果以太帧正确，则将IP数据包传给互联层

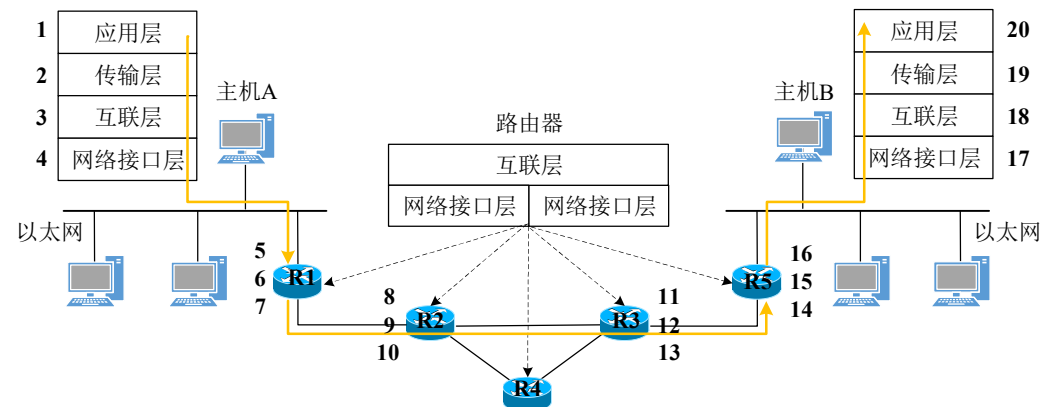
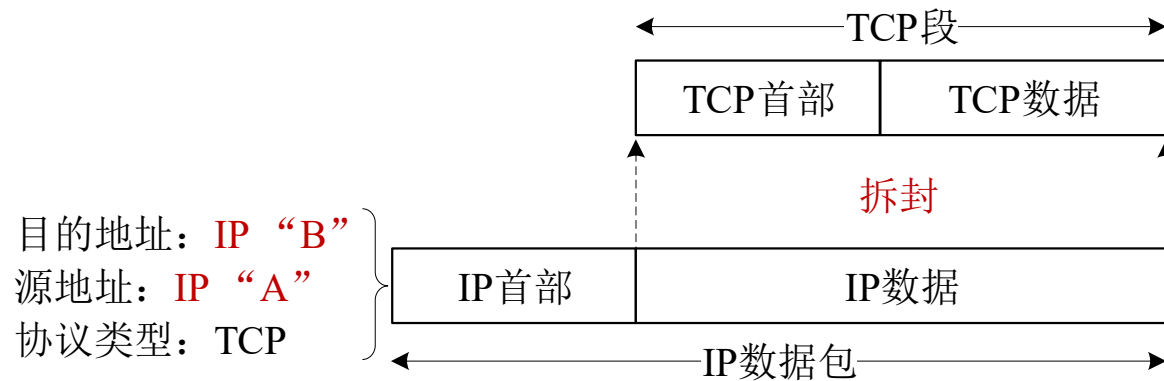


1.5 Web服务器访问示例



■ 互联层 (IP) (18)

- 验证IP数据包中的目的IP地址
- 从IP数据包取出TCP段，交付给TCP层

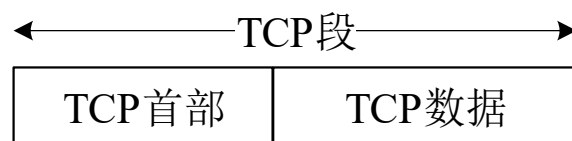


1.5 Web服务器访问示例



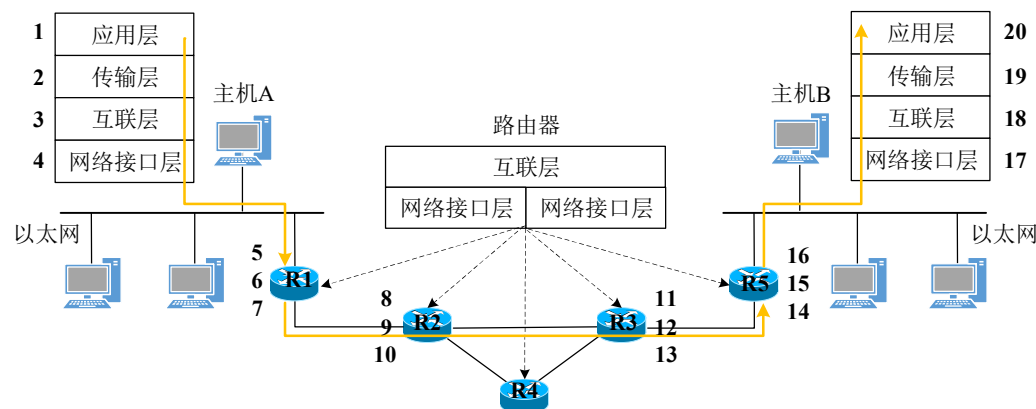
■ 传输层 (TCP) (19)

- 接收连接建立TCP段，发送ACK段



■ 应用层 (HTTP) (20)

- 主机B接收到主机A的TCP连接建立请求



1.1 计算机网络的连接方式

1.2 因特网及其发展

1.3 计算机网络体系结构

1.4 网络标准化组织

1.5 Web服务器访问示例

推荐阅读文章

- Clark, "The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols," Proc. of ACM SIGCOMM '88, 18(4):106-114, Aug. 1988
- Saltzer, Reed, and Clark, "End-to-end Arguments in System Design," ACM Trans. on Computer Systems (TOCS), 2(4):277-288, Nov. 1984
- M. Handley, "Why the Internet Only Just Works," BT Technology Journal, 24(3):119-129, 2006